
Documentação de Projeto

para o sistema

DashVendas

Versão 1.7

Projeto de sistema elaborado pelo aluno João Vítor Rajão e Souza e apresentado ao curso de **Engenharia de Software** da **PUC Minas** como parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) sob orientação de conteúdo dos professores Danilo de Quadros Maia Filho, Leonardo Vilela Cardoso e Raphael Ramos Dias Costa, orientação acadêmica do professor Cleiton Silva Tavares e orientação de TCC II do professor Marco Rodrigo Costa.

06/07/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	3
2. Modelos de Usuário e Requisitos	3
2.1 Descrição de Atores	3
2.2 Modelos de Usuários	4
2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	7
2.3.1 Diagrama de Casos de Uso	8
2.3.2 Histórias de Usuários	10
2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	11
3. Modelos de Projeto	22
3.1 Diagrama de Classes	22
3.2 Diagramas de Sequência	24
3.3 Diagramas de Comunicação	29
3.4 Arquitetura	34
3.5 Diagramas de Estados	37
3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.	39
4. Projeto de Interface com Usuário	42
4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores	42
4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Vendedor	44
4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Gestor	46
4.4 Esboço das Interfaces Usadas pelo Analista	48
5. Glossário e Modelos de Dados	50
6. Casos de Teste	54
6.1 Plano de Teste de Aceitação	54
6.2 Plano de Teste de Integração	56
7. Cronograma e Processo de Implementação	58
8. Post-mortem	73

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
<i>Interaction design</i>	28/09/2025	Início do documento, criação das seções 1, 2.1, 2.2, 2.3 e 4	1.0
Modelagem de comportamentos	13/10/2025	Inclusão das seções 2.4, 3.1, 3.2 e 3.3	1.1
Modelagem de estrutura e persistência	02/11/2025	Inclusão das seções 3.4, 3.5, 3.6 e 5	1.2

Qualificação do trabalho	18/11/2025	Inclusão da seção 7	1.3
Plano de Teste e Processo de Desenvolvimento	30/11/2025	Inclusão da seção 6 e finalização seção 7	1.4
Correções finais TCCI	14/12/2025	Ajustes e correções	1.5
Postmorten	14/06/2026	Adição do postmorten	1.6
Correções finais TCCII	06/07/2026	Ajustes diagramas de classes, entidade relacionamento, sequencia.	1.7

1. Introdução

O sistema proposto é uma plataforma integrada de análise comercial desenvolvida para transformar dados operacionais em inteligência acionável por meio do cálculo automatizado de Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs), da importação estruturada de informações e do uso de recursos de Inteligência Artificial (IA). Diferentemente de aplicações restritas à apresentação gráfica, a solução incorpora um núcleo robusto de processamento no *back-end*, responsável por executar rotinas analíticas, validar planilhas enviadas pelos usuários, cruzar informações de produtos e monitorar continuamente o desempenho comercial. Esse conjunto de funcionalidades permite que a aplicação vá além de um simples painel visual, atuando como ferramenta completa de apoio à decisão e integrando automação, precisão estatística e interpretação inteligente.

As informações carregadas pelo usuário por meio de arquivos Excel passam por um processo de validação que identifica inconsistências estruturais, detecta erros de preenchimento e realiza o casamento de itens com base em códigos ou similaridade textual. Após a consolidação desses dados, o motor de métricas executa o cálculo dos KPIs, que alimentam os painéis analíticos e permitem avaliar o atingimento de metas comerciais definidas pelos gestores. A plataforma também opera um mecanismo automático de monitoramento que observa variações relevantes nos indicadores e aciona alertas quando são identificados riscos de desempenho abaixo do esperado, possibilitando intervenções rápidas e fundamentadas.

Além do processamento analítico, o sistema implementado incorpora um Assistente de IA baseado na *GPT Application Programming Interface (GPT API)*, responsável por interpretar KPIs, explicar comportamentos, sintetizar informações e responder perguntas em linguagem natural. Essa camada inteligente amplia a capacidade de compreensão dos usuários e democratiza o acesso à análise de dados, permitindo que decisões estratégicas sejam tomadas com maior clareza e segurança. Dessa forma, a solução desenvolvida integra rigor analítico, automação de processos e suporte interpretativo avançado, constituindo uma ferramenta tecnicamente consistente e alinhada às demandas contemporâneas de gestão comercial orientada por dados.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

Esta seção aborda os modelos de usuário e os requisitos do sistema, sendo organizada em três partes principais: a caracterização dos atores (Seção 2.1), a definição dos modelos de usuário (Seção 2.2) e a apresentação dos casos de uso juntamente com as histórias de usuário (Seção 2.3).

2.1 Descrição de Atores

A solução proposta envolve diferentes perfis de usuários que interagem com o sistema de forma complementar. O gestor comercial atua no acompanhamento estratégico das vendas, analisando os indicadores, interpretando tendências e avaliando o cumprimento das metas estabelecidas. O analista

de dados é responsável por enviar as planilhas operacionais, validar sua estrutura e garantir que as informações importadas estejam coerentes com o formato exigido. O administrador do sistema exerce um papel de controle e manutenção, assegurando que as configurações gerais, permissões de acesso e integrações funcionem de maneira contínua e segura. Além desses perfis, usuários executivos utilizam a plataforma principalmente para consultar resultados consolidados e interagir com o Assistente de IA, obtendo explicações e interpretações sobre os dados apresentados. A coexistência desses atores garante que o sistema atenda às demandas operacionais e estratégicas inerentes ao processo de análise comercial.

2.2 Modelos de Usuários

Esta subseção tem como finalidade apresentar os modelos de usuários, elaborados por meio da criação de personas. Para desenvolver as personas a seguir, foram realizadas entrevistas com representantes dos perfis de usuário.

A Tabela 1 descreve a persona do vendedor que atua diretamente na prospecção e negociação com clientes. Esse usuário lida diariamente com desafios relacionados ao acompanhamento do seu próprio desempenho, à identificação de oportunidades e ao acesso rápido às informações relevantes para subsidiar suas vendas. Embora possua familiaridade com ferramentas digitais básicas, enfrenta dificuldades quando precisa buscar dados em múltiplas planilhas ou sistemas fragmentados. Sua principal necessidade é obter, de forma ágil e clara, informações consolidadas sobre clientes, produtos e histórico de vendas.

Vendedor	
Descrição	Atua na linha de frente das vendas, consultando clientes, produtos e regiões para orientar negociações e acompanhar seu desempenho individual.
Frustrações	Depende de informações dispersas, perde tempo filtrando dados manuais e enfrenta dificuldade em identificar rapidamente suas oportunidades.
Objetivos	Obter acesso imediato a dados consolidados, visualizar seu desempenho e identificar oportunidades de venda de forma prática e organizada.

Tabela 1. Persona Vendedor

A Tabela 2 descreve a persona do gestor comercial, responsável por analisar os resultados da equipe e garantir o cumprimento das metas estabelecidas. Esse profissional lida com grandes volumes de informações e enfrenta desafios na consolidação de dados provenientes de diferentes fontes. Apesar de possuir experiência em ferramentas de análise, a ausência de indicadores atualizados e alertas automáticos dificulta a detecção de tendências ou problemas emergentes. Sua principal necessidade é visualizar KPIs consolidados e interpretar desempenhos em diferentes cenários.

Gestor comercial	
Descrição	Supervisiona o desempenho global das vendas, acompanha KPIs, compara períodos e avalia o atingimento de metas por região ou equipe.
Frustrações	Enfrenta dificuldade em consolidar dados manuais, identificar variações críticas e antecipar riscos quando não há alertas automatizados.
Objetivos	Avaliar resultados de forma clara, receber alertas sobre desvios e interpretar tendências para orientar decisões estratégicas.

Tabela 2. Persona Gestor comercial

A Tabela 3 apresenta a persona do analista de dados, responsável por importar planilhas Excel e assegurar que os registros inseridos no sistema estejam corretos. Esse usuário enfrenta tarefas repetitivas e suscetíveis a erro, como identificar inconsistências e alinhar cadastros de produtos. Embora possua habilidades técnicas, sua produtividade é prejudicada pela ausência de ferramentas de validação automática ou logs estruturados. Sua necessidade central é garantir que os dados estejam íntegros e que o processo de importação seja eficiente.

Analista de dados	
Descrição	Importa e valida planilhas Excel, garantindo a qualidade e a consistência dos dados operacionais incorporados ao sistema
Frustrações	Perde tempo corrigindo erros manuais, enfrenta divergências entre planilhas e carece de mecanismos automatizados de validação e registro.

Analista de dados	
Objetivos	Validar rapidamente os arquivos enviados, identificar e corrigir inconsistências e manter controle sobre o histórico de importações.

Tabela 3. Persona Analista de dados

A Tabela 4 caracteriza o administrador do sistema, responsável por configurar permissões, gerenciar usuários e manter a estabilidade da plataforma. Esse ator precisa garantir segurança, integridade de dados e funcionamento contínuo das funcionalidades. Embora tenha domínio técnico, enfrenta dificuldades quando não há ferramentas adequadas para monitorar acessos ou alterações. Sua principal necessidade é exercer controle sobre a plataforma e assegurar que o ambiente esteja devidamente estruturado.

Administrador do sistema	
Descrição	Gerencia permissões, supervisiona usuários, mantém configurações gerais e garante a integridade operacional da plataforma.
Frustrações	Dificuldade em rastrear acessos, monitorar mudanças e controlar permissões em ambientes com grande número de usuários.
Objetivos	Controlar o ambiente com segurança, manter estabilidade operacional e assegurar consistência interna do sistema.

Tabela 4. Persona Administrador do sistema

A Tabela 5 descreve o usuário executivo, perfil que utiliza o sistema para obter uma visão estratégica, focada em indicadores consolidados e explicações interpretativas. Esse ator possui pouco tempo disponível e depende de informações claras para suportar decisões de alto impacto. A ausência de sínteses automáticas e análises interpretativas dificulta sua compreensão dos dados. Sua principal necessidade é acessar resultados sintetizados e explicações fornecidas pelo Assistente de IA.

Usuário executivo	
Descrição	Consulta painéis de alto nível, interpreta rapidamente resultados e acessa explicações analíticas por meio do Assistente de IA.
Frustrações	Enfrenta dificuldade em interpretar dados complexos sem apoio textual ou sínteses automáticas, o que prejudica decisões rápidas.
Objetivos	Obter análises interpretativas, visualizar informações consolidadas e compreender tendências com clareza e objetividade.

Tabela 5. Persona Usuário executivo

2.3 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários

Esta subseção tem como propósito detalhar os casos de uso e as histórias de usuário planejados para o projeto. Para isso, é incluído um diagrama que apresenta todos os casos de uso identificados. Além disso, são descritas as histórias de usuário correspondentes às funcionalidades previstas para o sistema em desenvolvimento.

2.3.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresentado na Figura 1 representa, de forma visual e estruturada, as interações entre os atores identificados na seção anterior e as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema proposto. Assim como no modelo original do documento, o objetivo dessa representação é fornecer uma visão geral do comportamento da aplicação, destacando como cada perfil de usuário se relaciona com as operações que compõem o fluxo de funcionamento do sistema. Os casos de uso identificados abrangem as histórias de usuário descritas na (Seção 2.3.2), permitindo compreender como as necessidades específicas dos atores foram traduzidas em funcionalidades que apoiam tanto o trabalho operacional quanto a tomada de decisão estratégica.

No diagrama, o analista de dados se relaciona às funcionalidades de importação de planilhas Excel, validação automática dos dados recebidos, cruzamento dos produtos com o cadastro interno e registro dos logs de importação, evidenciando seu papel central na alimentação e integridade da base de dados. O gestor comercial interage com casos de uso ligados ao monitoramento de KPIs, definição de metas, acompanhamento do grau de atingimento e recebimento de alertas automáticos, refletindo seu papel estratégico na análise de desempenho. O vendedor acessa as funcionalidades destinadas à consulta de seu desempenho individual, enquanto o usuário executivo interage com o Assistente de IA para obter análises interpretativas em linguagem natural. O administrador do sistema, por sua vez, é responsável pelo gerenciamento de usuários e permissões, assegurando o controle adequado do ambiente.

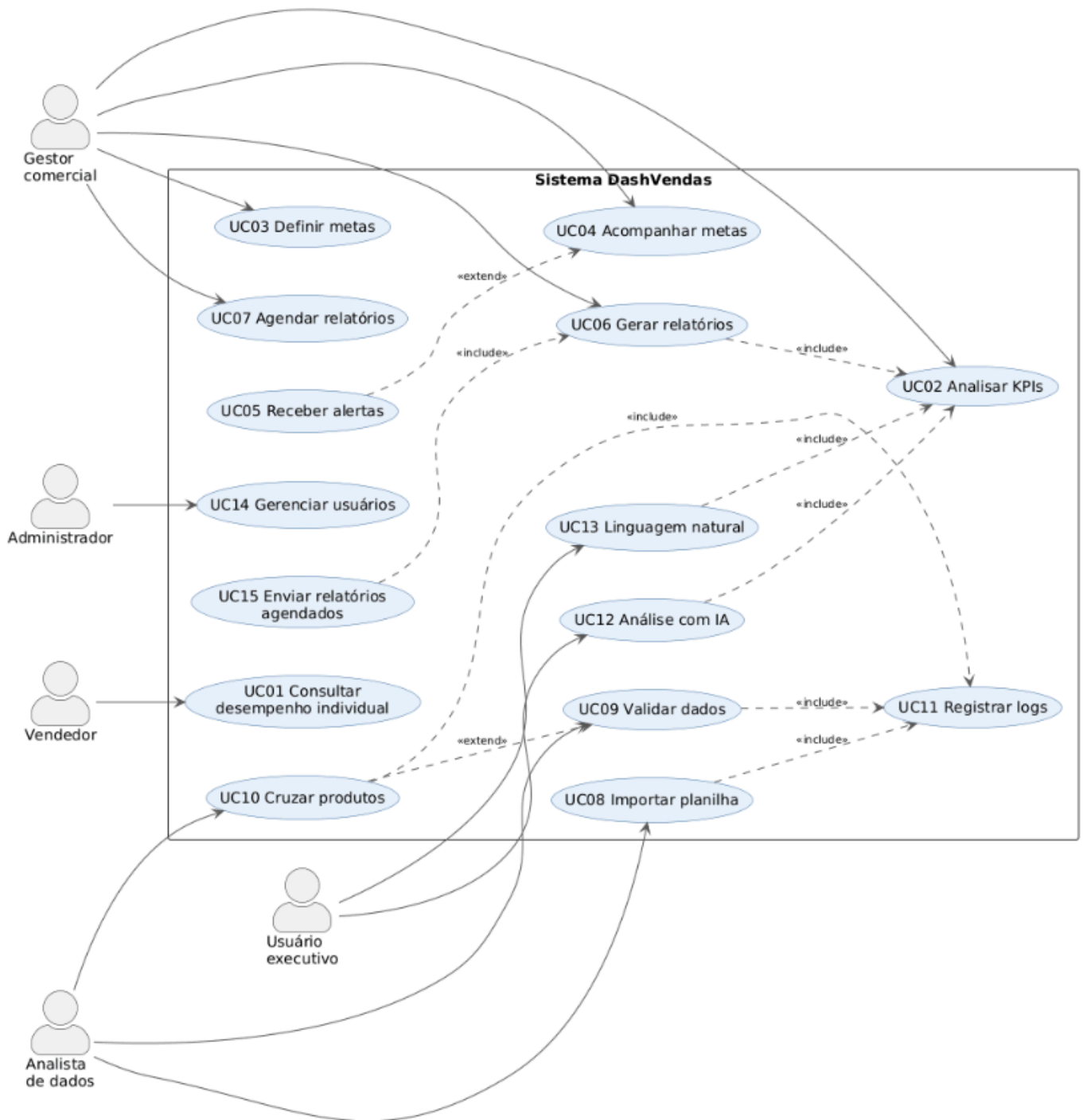


Figura 1. Diagrama de Caso de uso

2.3.2 Histórias de Usuários

Nesta subseção são apresentadas as histórias de usuários que representam, de forma objetiva, as necessidades identificadas a partir das personas previamente descritas. Cada história está estruturada

em formato US-ID, seguindo o padrão do documento original, no qual US significa *User Story*. Essas histórias expressam como cada ator interage com o sistema proposto e refletem funcionalidades essenciais relacionadas ao motor de KPIs, à importação inteligente de planilhas, ao cruzamento automático de dados, ao registro de *logs*, ao painel de metas, aos alertas automatizados e ao uso de IA para interpretação de resultados.

US01 — Como vendedor, quero consultar meu desempenho individual de vendas, para acompanhar meus resultados e identificar se estou atingindo as metas definidas para mim.

US02 — Como gestor comercial, quero visualizar KPIs consolidados por período, região e categoria, para avaliar o desempenho da equipe e orientar decisões estratégicas.

US03 — Como analista de dados, quero importar uma planilha Excel contendo a base de vendas mais recente, para atualizar o sistema com informações operacionais atualizadas.

US04 — Como analista de dados, quero que o sistema identifique inconsistências na planilha importada, como erros de formatação, campos ausentes ou registros duplicados, para corrigir esses problemas antes da consolidação.

US05 — Como analista de dados, quero que o sistema realize o cruzamento automático entre os produtos da planilha importada e o cadastro interno da empresa, utilizando código ou similaridade textual, para identificar corretamente os itens sem intervenção manual.

US06 — Como analista de dados, quero que cada importação gere um *log* detalhado com data, usuário responsável, quantidade de registros válidos e inconsistências detectadas, para manter rastreabilidade e facilitar auditorias futuras.

US07 — Como gestor comercial, quero definir metas de vendas por período, região e equipe, para que o desempenho possa ser comparado com objetivos previamente estabelecidos.

US08 — Como gestor comercial, quero visualizar o grau de atingimento das metas em um painel dedicado, classificando o status como “atingida”, “em risco” ou “não atingida”, para monitorar o progresso de forma rápida e objetiva.

US09 — Como gestor comercial, quero receber alertas automáticos quando indicadores críticos apresentarem queda ou quando houver risco de não cumprir metas, para agir preventivamente.

US10 — Como usuário executivo, quero acessar análises interpretativas geradas pelo Assistente de IA com base nos KPIs calculados, para compreender facilmente tendências e variações sem necessidade de interpretar dados manualmente.

US11 — Como usuário executivo, quero fazer perguntas em linguagem natural sobre resultados e desempenho, para receber respostas claras, contextualizadas e de fácil interpretação.

US12 — Como administrador do sistema, quero gerenciar perfis de usuário e permissões, para garantir que cada ator tenha acesso apenas às funcionalidades adequadas ao seu papel.

US13 — Como administrador do sistema, quero acessar *logs* detalhados das operações críticas realizadas como importações, alterações de permissões e geração de relatórios para garantir segurança e integridade das informações.

US14 — Como gestor comercial, quero gerar relatórios gerenciais consolidados a partir dos KPIs

calculados, para compartilhar informações precisas com outros setores da empresa.

US15 — Como gestor comercial, quero agendar o envio automático de relatórios em períodos definidos, para receber atualizações recorrentes sem acessar manualmente o sistema.

2.4 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações

A presente seção apresenta os Diagramas de Sequência do Sistema (DSS), estruturados conforme o modelo utilizado no documento original, com o objetivo de ilustrar o comportamento externo do sistema diante das solicitações realizadas pelos atores identificados previamente. Cada diagrama descreve, de forma clara e objetiva, o fluxo de mensagens trocadas entre o ator e o sistema durante a execução de uma funcionalidade específica, representando apenas a interação essencial necessária para que a operação seja concluída. Esse tipo de diagrama concentra-se no ponto de vista do usuário, sem detalhar componentes internos, regras de implementação ou estruturas de dados.

Assim como no modelo-base disponível no projeto original, cada DSS é acompanhado de um Contrato de Operação (CO), apresentado logo após sua respectiva figura. Os contratos descrevem explicitamente as condições de execução da operação, sua ação principal e o resultado esperado ao final do processo, servindo como uma formalização dos requisitos funcionais do sistema. Além disso, substituem e expandem os contratos anteriormente existentes no documento, incorporando agora as novas funcionalidades definidas no escopo atualizado, como importação e validação automática de planilhas, cruzamento de produtos, registro de *logs*, cálculo de KPIs, acompanhamento de metas, alertas automatizados, relatórios agendados e análise interpretativa baseada em IA.

A partir da Figura 2, são apresentados os diagramas correspondentes a cada caso de uso identificado, organizados na mesma sequência dos requisitos funcionais descritos na Seção 2.3.2, garantindo consistência entre os fluxos, as funcionalidades e os contratos de operação associados.

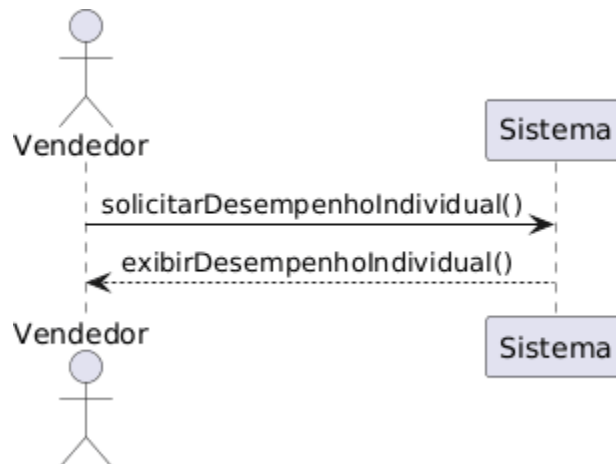


Figura 2. Consultar desempenho individual

Na Figura 2, é apresentado o fluxo de execução da funcionalidade Consultar desempenho individual, em que o vendedor acessa o sistema e solicita a visualização de seus indicadores

pessoais. O sistema processa a solicitação, recupera os dados de desempenho associados ao usuário autenticado e retorna as informações consolidadas para exibição, como exibido na Tabela 6.

Contrato	CO01 – Consultar desempenho individual
Operação	solicitarDesempenhoIndividual()
Referências cruzadas	UC01, Figura 2, US01
Pré-condições	O vendedor deve estar autenticado no sistema.
Pós-condições	Os dados de desempenho individual do vendedor são recuperados e apresentados na interface.

Tabela 6. Consultar desempenho individual

Figura 3 — DSS Consultar KPIs



Figura 3. Consultar KPI's

Na Figura 3, observa-se o fluxo da funcionalidade Analisar KPIs, na qual o gestor comercial solicita os indicadores de desempenho referentes ao período selecionado. O sistema consolida os dados, calcula os KPIs e retorna as métricas organizadas por período, região e categoria, como exibido na Tabela 7.

Contrato	CO02 – Consultar KPIs
Operação	consultarKPIs(periodo, filtros)
Referências cruzadas	UC02, Figura 3, US02
Pré-condições	Deve existir base de vendas consolidada e KPIs calculáveis para o período informado.
Pós-condições	Os KPIs consolidados são calculados e exibidos para o gestor comercial.

Tabela 7. ConsultarKpi



Figura 4. Registrar meta

Na Figura 4, é apresentado o fluxo da funcionalidade definir metas, onde o gestor comercial informa os parâmetros da meta desejada. O sistema registra a meta e a disponibiliza para análise posterior, como exibido na Tabela 8.

Contrato	CO03 – Registrar meta
Operação	registrarMeta(periodo, regioao, equipe, valorMeta)
Referências cruzadas	UC03, Figura 4, US07
Pré-condições	Períodos, regiões e equipes devem estar cadastrados no sistema.
Pós-condições	A meta comercial é registrada e passa a integrar a base de metas disponíveis para acompanhamento.

Tabela 8. Registrar meta

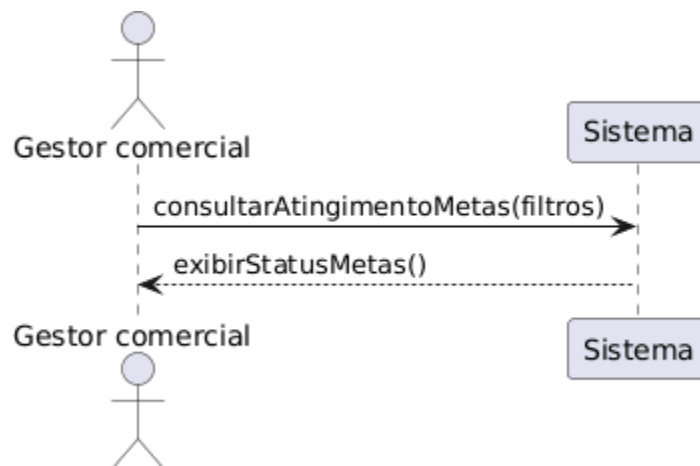


Figura 5. Consultar atingimento de metas

Na Figura 5, é possível visualizar o fluxo da funcionalidade Acompanhar metas, no qual o gestor solicita o progresso das metas definidas. O sistema calcula o percentual de atingimento e classifica cada meta, como mostra a Tabela 9.

Contrato	CO04 – Consultar atingimento de metas
Operação	consultarAtingimentoMetas(filtros)
Referências cruzadas	UC04, Figura 5, US08
Pré-condições	Devem existir metas cadastradas para os filtros informados.
Pós-condições	O sistema calcula o grau de atingimento e retorna o status das metas (atingida, em risco, não atingida).

Tabela 9. Consultar metas

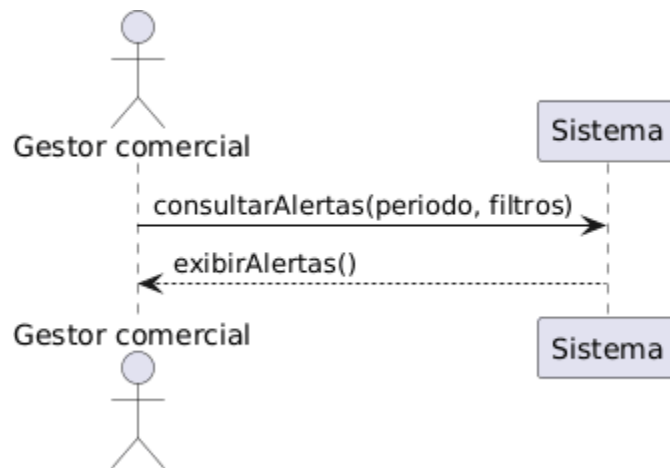


Figura 6. Consultar alertas

Na Figura 6, é apresentado o fluxo da funcionalidade Receber alertas de desempenho, em que o gestor acessa os alertas gerados automaticamente pelo sistema. O sistema verifica regras configuradas e retorna os alertas pertinentes, como mostra a Tabela 10.

Contrato	CO05 – Consultar alertas
Operação	consultarAlertas(periodo, filtros)
Referências cruzadas	UC05, Figura 6, US09
Pré-condições	Devem existir regras de alerta configuradas e KPIs atualizados para o período consultado.
Pós-condições	Os alertas de desempenho associados ao período e filtros informados são listados para o gestor.

Tabela 10. Consultar alertas

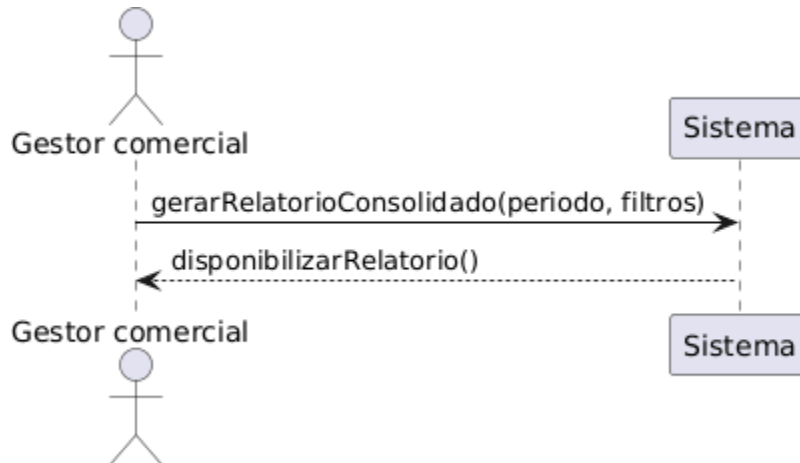


Figura 7. Gerar relatório consolidado

Na Figura 7, está representado o fluxo da funcionalidade gerar relatórios consolidados, onde o gestor solicita a emissão de um relatório baseado nos KPIs. O sistema compila os dados e disponibiliza o relatório, como mostra a Tabela 11.

Contrato	CO06 – Gerar relatório consolidado
Operação	gerarRelatorioConsolidado(periodo, filtros)
Referências cruzadas	UC06, Figura 7, US14
Pré-condições	Os KPIs devem estar calculados para o período e filtros solicitados.
Pós-condições	Um relatório gerencial consolidado é gerado e disponibilizado ao gestor para visualização ou download.

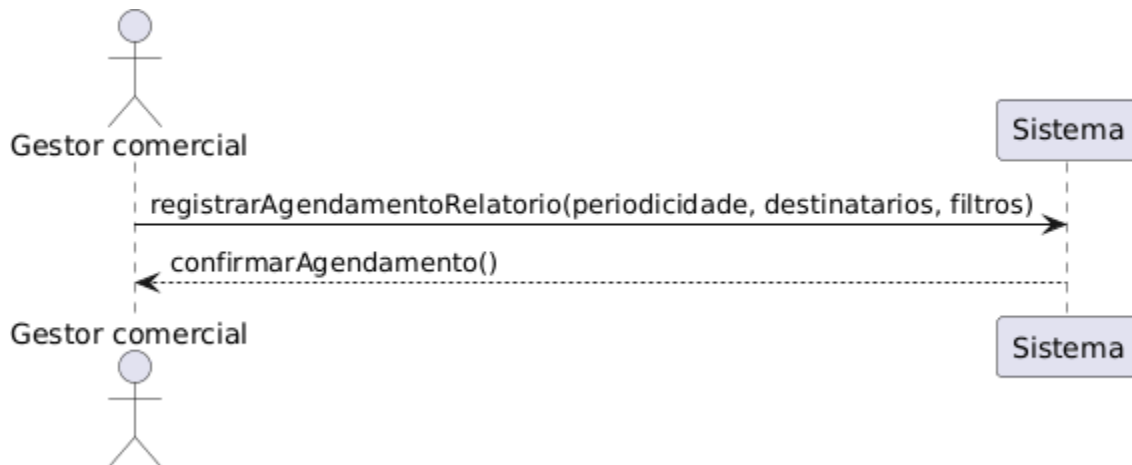


Tabela 11. Gerar relatório

Figura 8. Registrar agendamento de relatório

Na Figura 8, observa-se o fluxo da funcionalidade Agendar relatórios periódicos, na qual o gestor define periodicidade e destinatários. O sistema registra o agendamento, como mostra a Tabela 12.

Contrato	CO07 – Registrar agendamento de relatório
Operação	registrarAgendamentoRelatorio(periodicidade, destinatarios, filtros)
Referências cruzadas	UC07, Figura 8, US15
Pré-condições	O gestor deve estar autenticado e informar periodicidade, destinatários e filtros para o relatório.
Pós-condições	O agendamento de relatório é registrado e passa a integrar a rotina de envios automáticos do sistema.

Tabela 12. Registrar agendamento

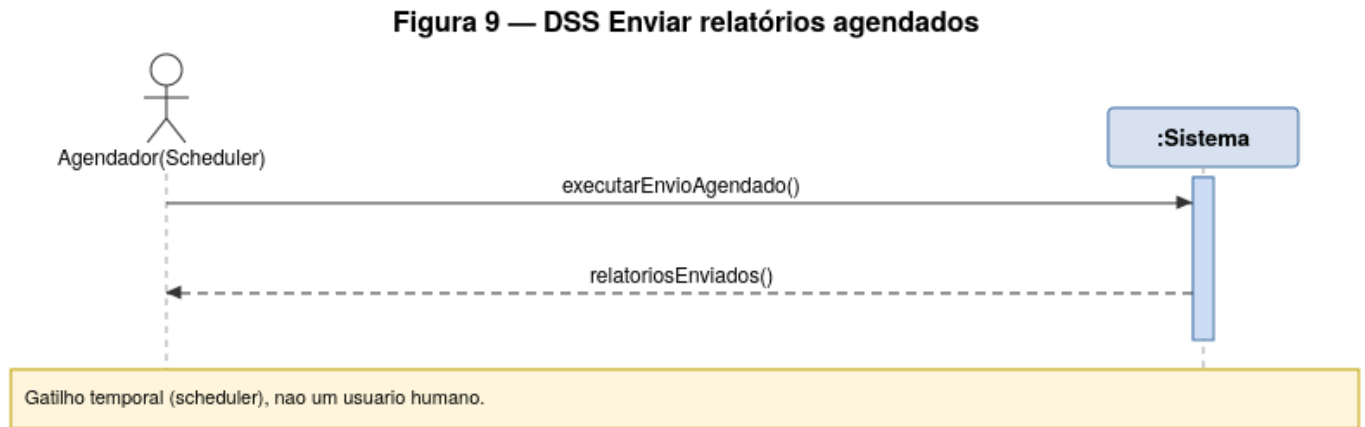


Figura 9. Enviar relatórios agendados

Na Figura 9, é possível visualizar o fluxo da funcionalidade Enviar relatórios agendados, executada automaticamente pelo sistema. Nos intervalos definidos, o sistema gera e envia os relatórios, como mostra a Tabela 13.

Contrato	CO08 – Enviar relatório agendado
Operação	executarEnvioAgendado()
Referências cruzadas	UC15, Figura 9, US15
Pré-condições	Deve existir ao menos um agendamento ativo e válido para o período em execução.
Pós-condições	O relatório é gerado, enviado aos destinatários configurados e o envio é registrado em <i>log</i> interno.

Tabela 13. Enviar relatório

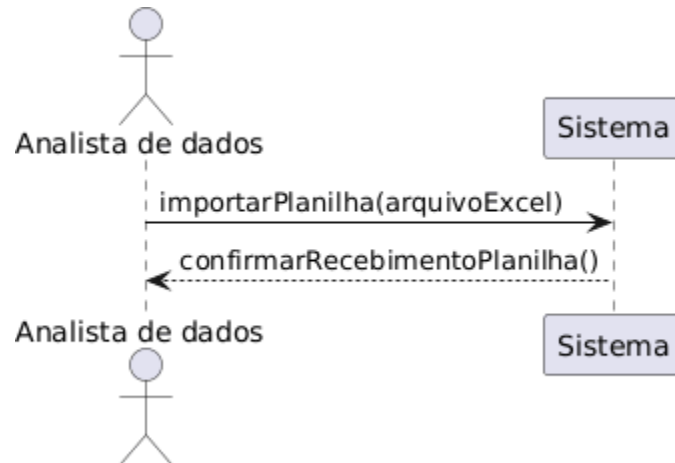


Figura 10. Importar planilha

Na Figura 10, está representado o fluxo da funcionalidade Importar planilha Excel, em que o analista envia um arquivo para carregamento. O sistema recebe o arquivo e prepara os dados, como mostra a Tabela 14.

Contrato	CO09 – Importar planilha
Operação	importarPlanilha(arquivoExcel)
Referências cruzadas	UC08, Figura 10, US03
Pré-condições	O arquivo deve estar em formato aceito e o analista deve estar autenticado.
Pós-condições	A planilha é armazenada no sistema e permanece disponível para validação posterior.

Tabela 14. Importar planilha

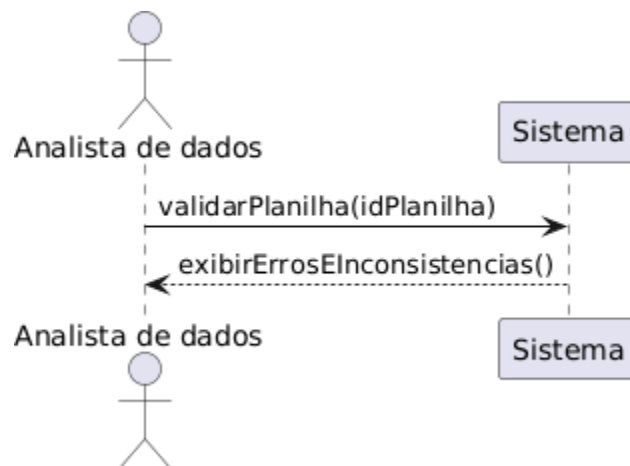


Figura 11. Validar planilha

Na Figura 11, observa-se o fluxo da funcionalidade Validar dados importados, onde o analista solicita a verificação automática da planilha, como mostra a Tabela 15.

Contrato	CO10 – Validar planilha
Operação	validarPlanilha(idPlanilha)
Referências cruzadas	UC09, Figura 11, US04
Pré-condições	Uma planilha deve ter sido previamente importada e estar associada ao identificador informado.
Pós-condições	Estrutura, colunas e inconsistências são analisadas, e os erros identificados são retornados ao analista.

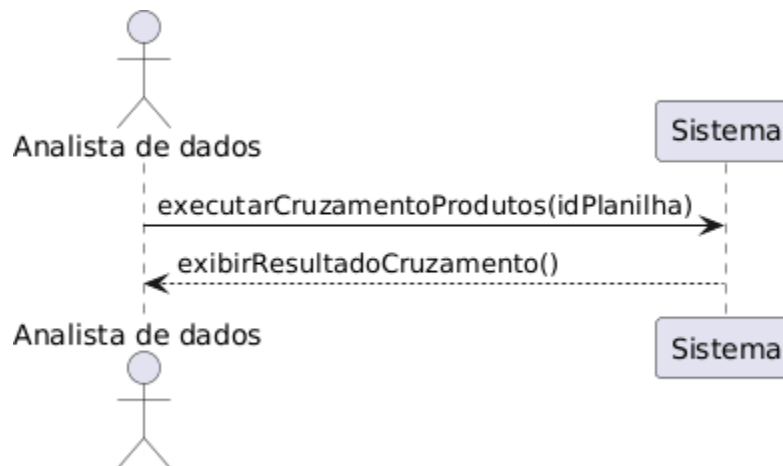


Tabela 15. Validar Planilha

Figura 12. Executar cruzamento de produtos

Na Figura 12, é ilustrado o fluxo Cruzar produtos, no qual o analista solicita que o sistema associe os itens importados aos produtos internos, como mostra a Tabela 16.

Contrato	CO11 – Executar cruzamento de produtos
Operação	executarCruzamentoProdutos(idPlanilha)
Referências cruzadas	UC10, Figura 12, US05
Pré-condições	A planilha deve ter sido validada e estar em condição de processamento.
Pós-condições	Os itens da planilha são associados aos produtos internos por código ou similaridade textual, e o resultado do cruzamento é registrado.

Tabela 16. Cruzar produtos



Figura 13. Registrar log de importação

Na Figura 13, está o fluxo Registrar logs de importação, executado pelo sistema após operações de processamento, como mostra Tabela 17.

Contrato	CO12 – Registrar <i>log</i> de importação
Operação	registrarLogImportacao(idPlanilha, usuario, resumoErros)
Referências cruzadas	UC11, Figura 13, US06
Pré-condições	Uma operação de importação, validação ou cruzamento deve ter sido executada.
Pós-condições	Um registro de <i>log</i> contendo informações da operação é gravado e passa a compor o histórico de auditoria.

Tabela 17. Registrar Log

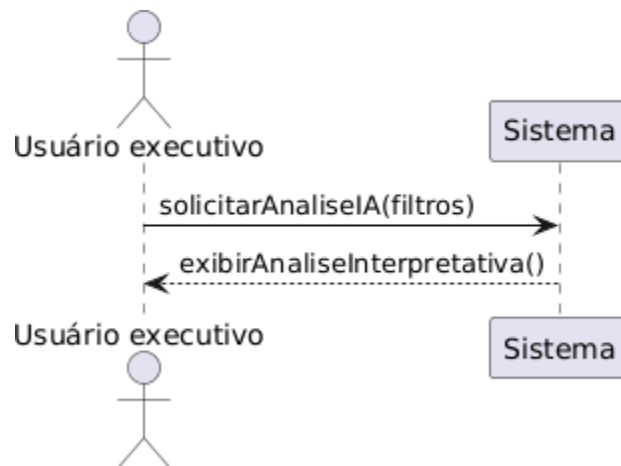


Figura 14. Solicitar análise interpretativa com IA

Na Figura 14, observa-se o fluxo da funcionalidade Análises interpretativas com IA, em que o usuário executivo solicita interpretações baseadas nos indicadores, como mostra a Tabela 18.

Contrato	CO13 – Solicitar análise interpretativa
Operação	solicitarAnaliseIA(filtros)
Referências cruzadas	UC12, Figura 14, US10

Pré-condições	Os KPIs devem estar atualizados para os filtros informados e o usuário executivo deve estar autenticado.
Pós-condições	Uma análise interpretativa é gerada pelo Assistente de IA e apresentada ao usuário em linguagem natural.

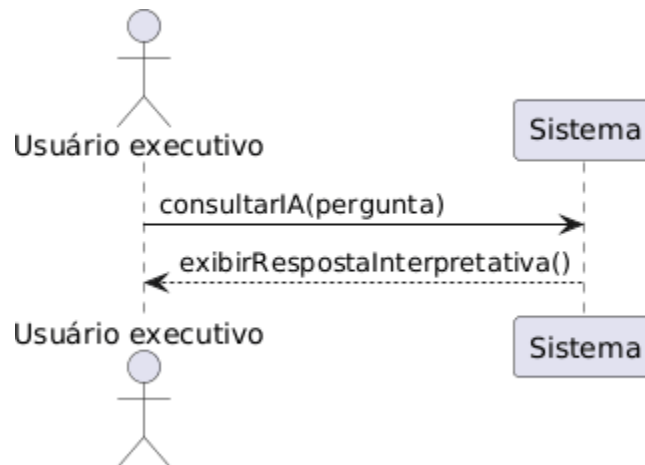


Tabela 18. Análise interpretativa

Figura 15. Solicitar análise interpretativa com IA

Na Figura 15, aparece o fluxo Consultar desempenho via linguagem natural, no qual o usuário realiza perguntas e recebe respostas interpretativas, como mostra a Tabela 19.

Contrato	CO14 – Consultar IA
Operação	consultarIA(pergunta)
Referências cruzadas	UC13, Figura 15, US11
Pré-condições	O usuário executivo deve estar autenticado e formular uma pergunta válida em linguagem natural.
Pós-condições	Uma resposta interpretativa é retornada pelo sistema, com base nos dados e KPIs disponíveis.

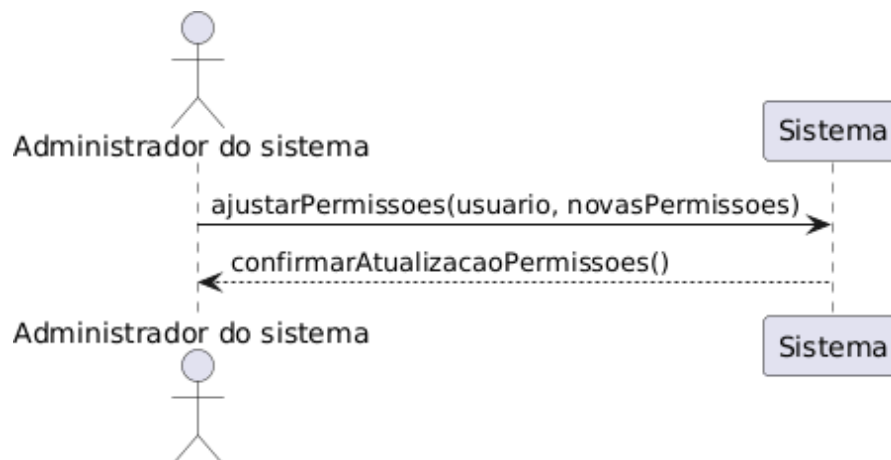


Tabela 19. Consultar Ia

Figura 16. Ajustar permissões

Na Figura 16, é exibido o fluxo Gerenciar usuários e permissões, acionado pelo administrador, como mostra a Tabela 20.

Contrato	CO15 – Ajustar permissões
Operação	ajustarPermissoes(usuario, novasPermissoes)
Referências cruzadas	UC14, Figura 16, US12
Pré-condições	O administrador do sistema deve estar autenticado com perfil apropriado.
Pós-condições	As permissões do usuário alvo são atualizadas e a alteração é registrada internamente

Tabela 20. Ajustar permissões

3. Modelos de Projeto

Esta seção apresenta os modelos de projeto responsáveis por descrever a estrutura interna, o comportamento e a organização arquitetural do sistema. Os diagramas aqui apresentados fornecem uma visão detalhada dos componentes que compõem o sistema proposto, permitindo compreender como as funcionalidades descritas nas seções anteriores são efetivamente implementadas. A modelagem inclui a definição das classes de domínio, os fluxos internos de execução, a comunicação entre módulos, a arquitetura lógica e física da aplicação, além dos elementos responsáveis pela persistência e integração com serviços externos, como o módulo de Inteligência Artificial (IA) utilizado para análises interpretativas.

O objetivo desta seção é estabelecer uma representação formal dos elementos que sustentam o funcionamento do sistema, evidenciando a separação entre camadas, a responsabilidade de cada componente e os padrões arquiteturais empregados. Esses modelos servem como base para o desenvolvimento, manutenção e evolução futura da solução, garantindo consistência interna e clareza na compreensão das interações entre entidades, controladores, serviços, repositórios e integrações.

3.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes apresentado na Figura 17 descreve a estrutura estática do sistema proposto, evidenciando as entidades de domínio, seus atributos essenciais e os relacionamentos estabelecidos entre elas. Esse modelo representa a base conceitual da solução, permitindo compreender como os dados são organizados, manipulados e persistidos ao longo das operações definidas nos casos de uso. Sua construção considerou as funcionalidades centrais do sistema, incluindo o cálculo de indicadores de desempenho (KPIs), o gerenciamento de metas e alertas, a importação e validação de planilhas, o cruzamento automático de produtos, o registro de logs, a geração de relatórios e o suporte às análises interpretativas baseadas em Inteligência Artificial (IA).

A modelagem concentra-se exclusivamente nas classes de domínio, responsáveis pela representação direta dos dados operacionais utilizados pelos diferentes módulos do sistema. Entre essas entidades estão *Usuario*, *Regiao*, *Produto*, *Venda*, *Meta*, *KPI*, *Alerta*, *Importacao*, *ImportacaoItem*, *LogImportacao*, *Relatorio* e *AgendamentoRelatorio*. Cada uma delas desempenha um papel específico na organização e persistência das informações, refletindo a lógica de negócio associada aos processos de vendas, metas, indicadores, importações e relatórios. Esse conjunto de classes traduz, de forma estruturada, os elementos essenciais que dão suporte ao funcionamento da aplicação.

As relações representadas no diagrama evidenciam a integração entre os módulos do sistema. A classe *Venda*, por exemplo, associa-se a *Usuario*, *Produto* e *Regiao*, representando o vínculo de cada transação comercial a um vendedor, ao item negociado e à sua região de atuação. A classe *Meta* relaciona-se a *Usuario* e *Regiao*, permitindo estabelecer metas por equipe ou território, enquanto a classe *KPI* representa os indicadores calculados a partir desses dados e pode estar associada a alertas sobre desempenho crítico. O módulo de importações é modelado por meio das classes *Importacao*, *ImportacaoItem* e *LogImportacao*, que registram o histórico de cargas, seus itens e mensagens de auditoria. Já as classes *Relatorio* e *AgendamentoRelatorio* representam a geração e o envio periódico de relatórios com base nos dados consolidados do sistema.

O conjunto das entidades modeladas no diagrama reflete um domínio coeso, com responsabilidades claramente delimitadas e alinhado ao escopo funcional apresentado na Seção 2. Essa representação estabelece a base estrutural para o desenvolvimento e a evolução do sistema, fornecendo uma visão clara e integrada dos principais elementos que sustentam sua arquitetura interna. A Figura 17, portanto, sintetiza de maneira objetiva a organização conceitual da solução proposta, servindo como referência para as demais etapas de projeto e implementação.

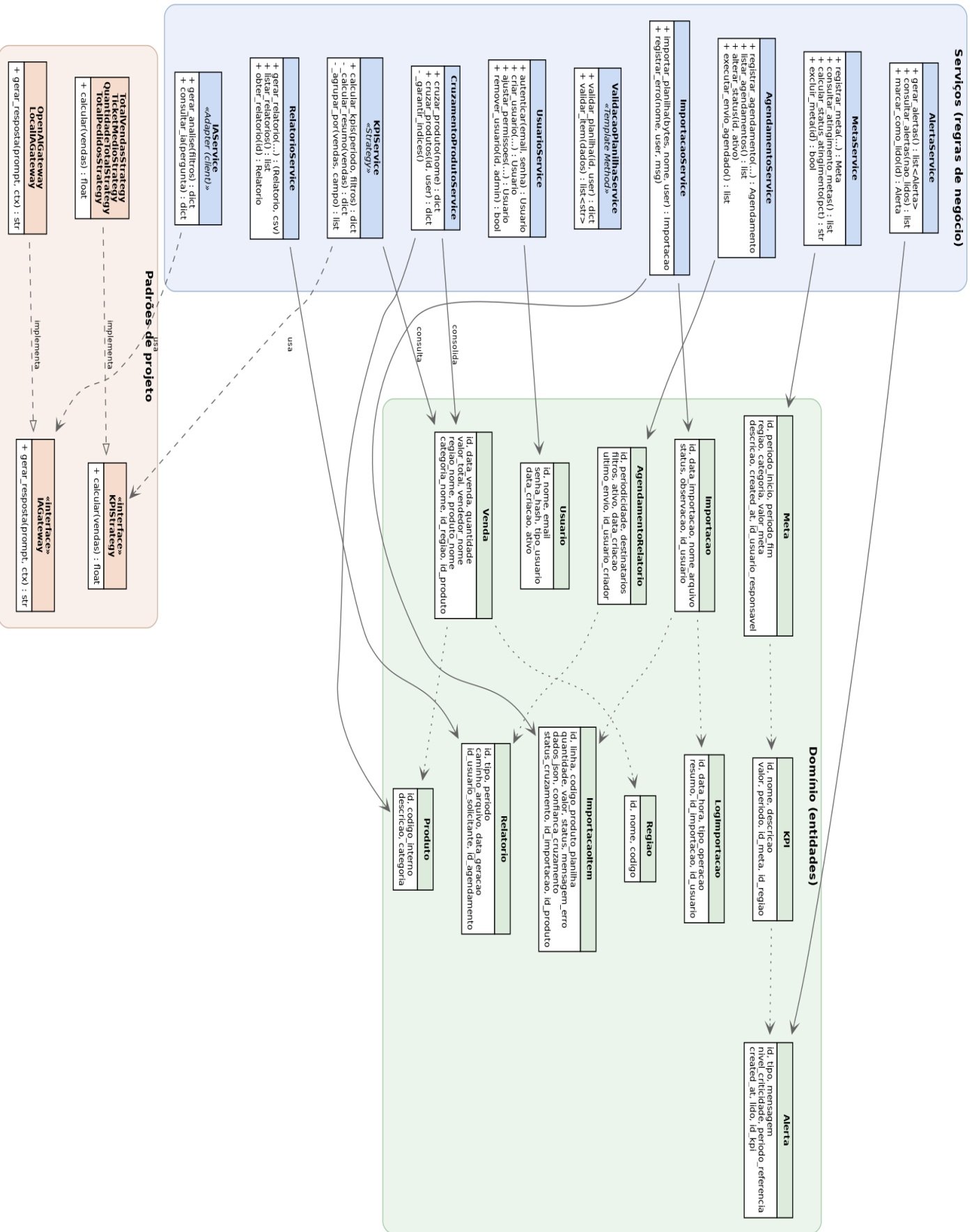


Figura 17. Diagrama de classes

3.2 Diagramas de Sequência

Os diagramas de sequência apresentados nesta seção descrevem o comportamento interno do sistema em nível de projeto, detalhando a interação entre os componentes responsáveis pela execução das funcionalidades. Diferentemente dos diagramas de sequência em nível de sistema, esses modelos explicitam a dinâmica entre a interface do usuário, os componentes de controle, os serviços de negócio e os mecanismos de persistência de dados.

A modelagem adotada considera que toda solicitação iniciada na interface é encaminhada a um componente de controle, responsável por coordenar o fluxo de execução da funcionalidade. Esse componente centraliza a orquestração das chamadas, delegando o processamento aos serviços de negócio apropriados e garantindo o encadeamento correto das operações até a conclusão do fluxo.

Os serviços de negócio concentram a implementação das regras do domínio, como o cálculo de indicadores de desempenho, a validação e o cruzamento de dados importados, a geração de relatórios, o gerenciamento de agendamentos e a integração com serviços externos de Inteligência Artificial. Esses serviços interagem com a camada de persistência por meio de repositórios, que encapsulam o acesso ao banco de dados e isolam os detalhes de armazenamento da lógica de negócio.

Os diagramas representam o ciclo de execução associado a cada componente envolvido, permitindo identificar os períodos em que esses componentes permanecem ativos durante o processamento das solicitações. Além disso, são explicitadas as mensagens de retorno entre os componentes, evidenciando a conclusão das operações e o encaminhamento dos resultados ao componente responsável pela coordenação do fluxo.

Sempre que aplicável, os diagramas contemplam cenários alternativos e operações repetitivas, como o processamento iterativo de registros durante a validação de planilhas, o tratamento de inconsistências e a execução periódica de tarefas agendadas. Dessa forma, os diagramas fornecem uma visão detalhada e realista da execução interna do sistema.

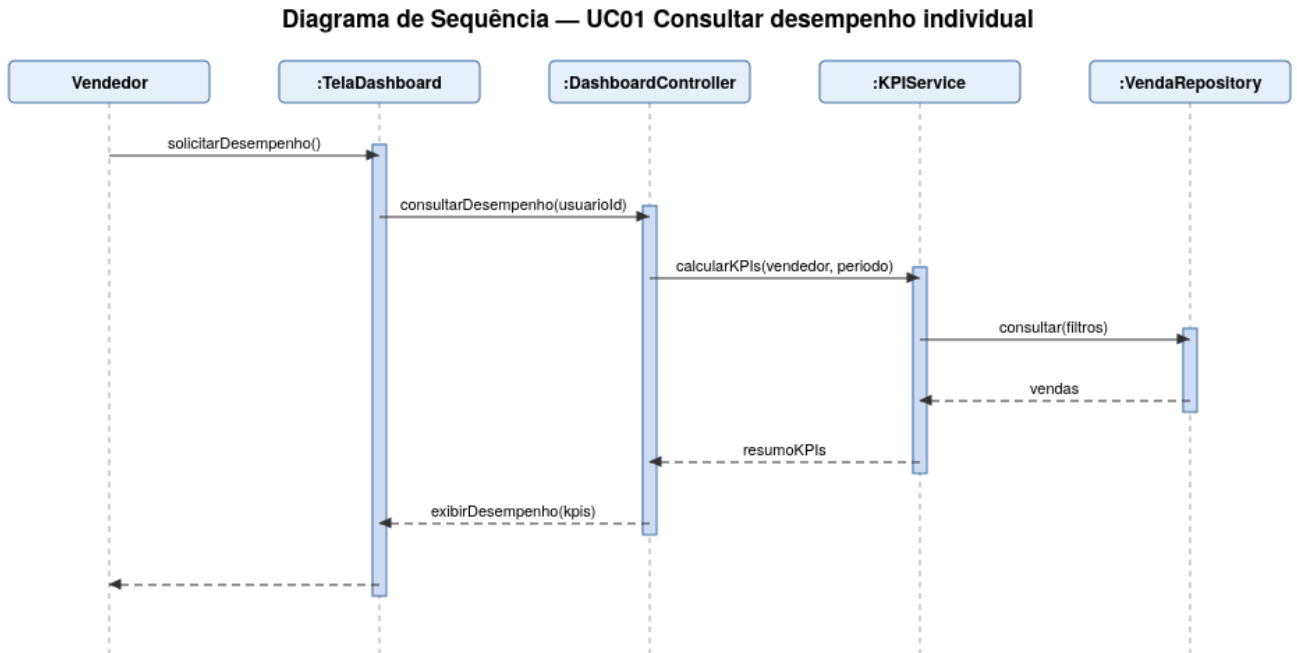


Figura 18. Diagrama de sequência de projeto UC1

A Figura 18 demonstra a execução da funcionalidade de consulta de desempenho individual, na qual a interação é iniciada pela interface do sistema e encaminhada ao componente de controle responsável pela coordenação do fluxo. O controlador aciona o serviço de cálculo de indicadores, que recupera os dados de vendas por meio do repositório correspondente e realiza o processamento necessário para consolidar os indicadores de desempenho. Após a conclusão do processamento, os resultados são retornados ao controlador e encaminhados à interface para apresentação ao usuário.

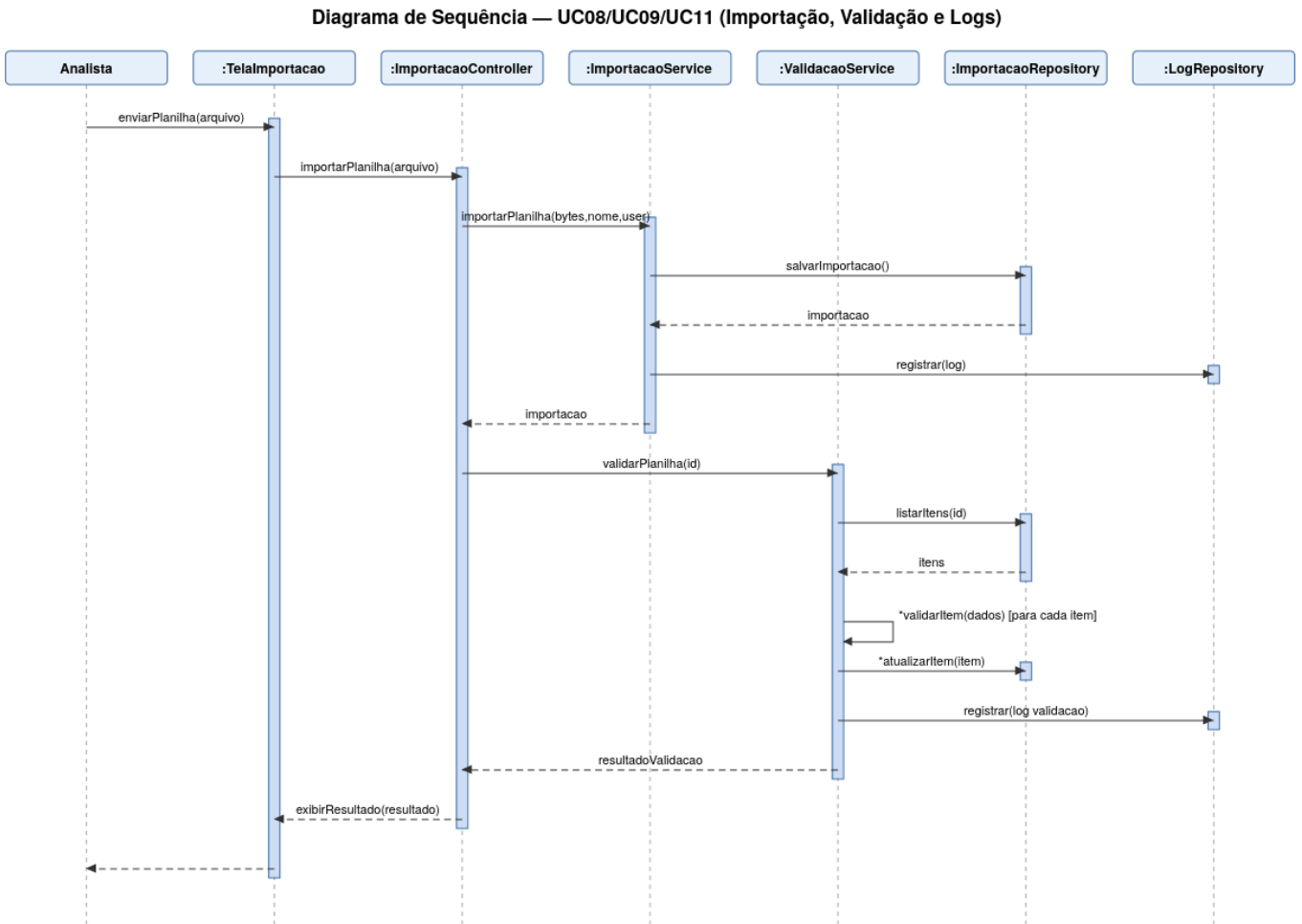


Figura 19. Diagrama de sequência de projeto – UC08/UC09/UC11

A Figura 19 demonstra o fluxo de importação e validação de planilhas, evidenciando a coordenação centralizada realizada pelo componente de controle. O serviço de importação registra a nova carga de dados, enquanto o serviço de validação processa os registros individualmente, aplicando regras de consistência e integridade. Durante esse processo, o repositório de importação fornece acesso aos dados persistidos e o repositório de logs é acionado para registrar inconsistências e eventos relevantes. O fluxo contempla cenários alternativos, permitindo o tratamento adequado de dados válidos e inválidos.

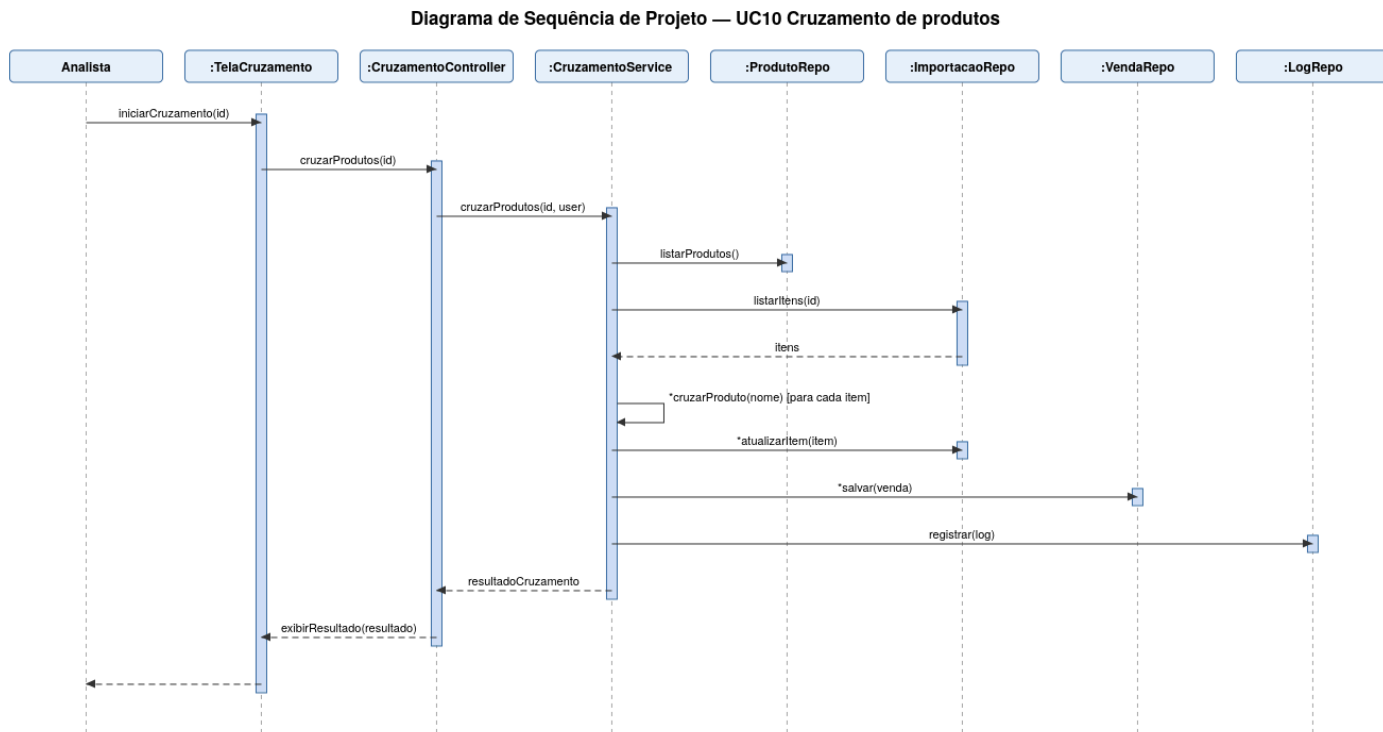


Figura 20. Diagrama de sequência de projeto – UC10

A Figura 20 demonstra a execução do cruzamento automático de produtos importados com o cadastro interno do sistema. O controlador coordena a chamada ao serviço de cruzamento, que analisa cada item importado e consulta o repositório de produtos para identificar correspondências. Os resultados do cruzamento são persistidos por meio do repositório de importação, garantindo a atualização dos registros e a consistência das informações armazenadas.

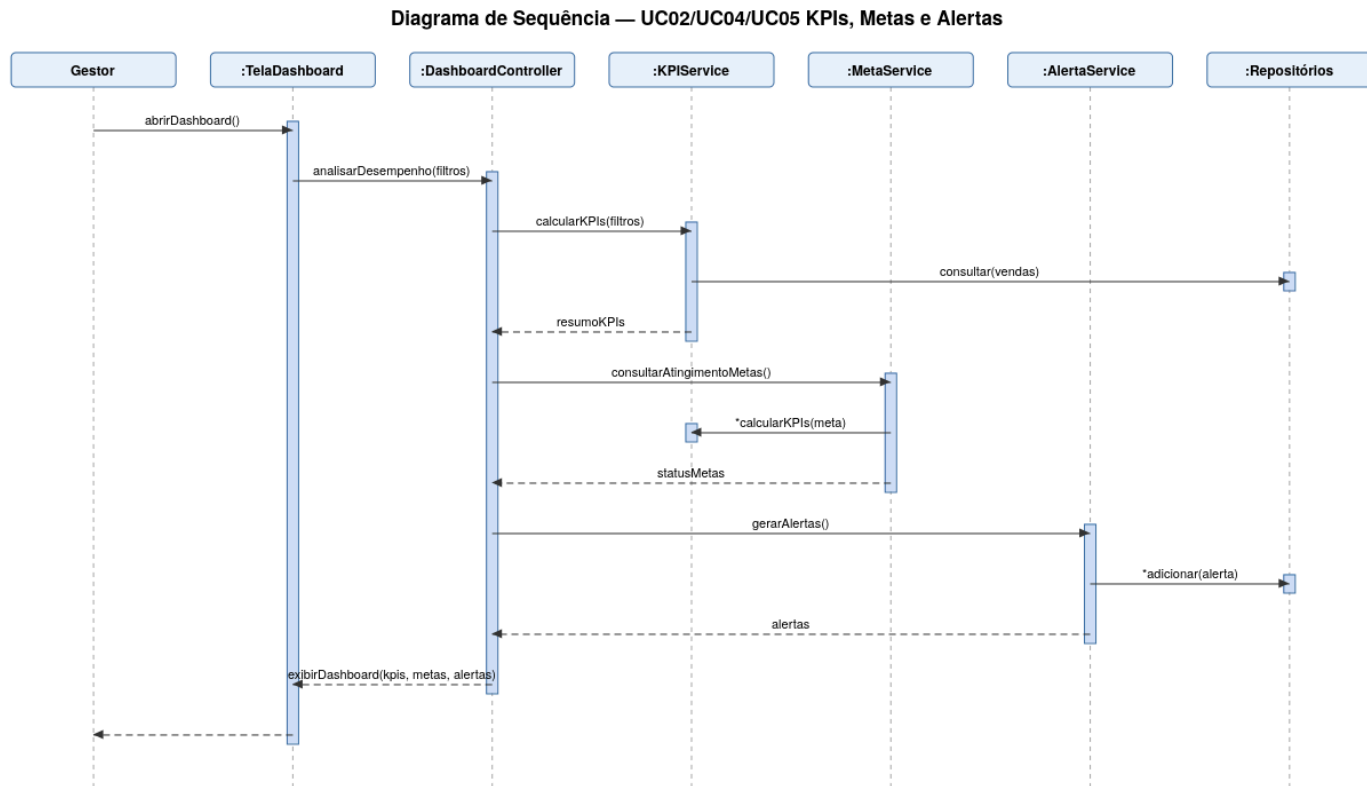


Figura 21. Diagrama de sequência de projeto – UC02/UC04/UC05

A Figura 21 demonstra o fluxo integrado de análise de desempenho comercial, envolvendo o cálculo de indicadores, a avaliação do atingimento de metas e a geração de alertas. O serviço de indicadores consolida os dados de vendas, enquanto o serviço de metas compara os resultados obtidos com os valores de referência armazenados no repositório de metas. Com base nessa análise, o serviço de alertas aplica regras específicas para identificar situações que demandam atenção, registrando os alertas gerados por meio do repositório correspondente.

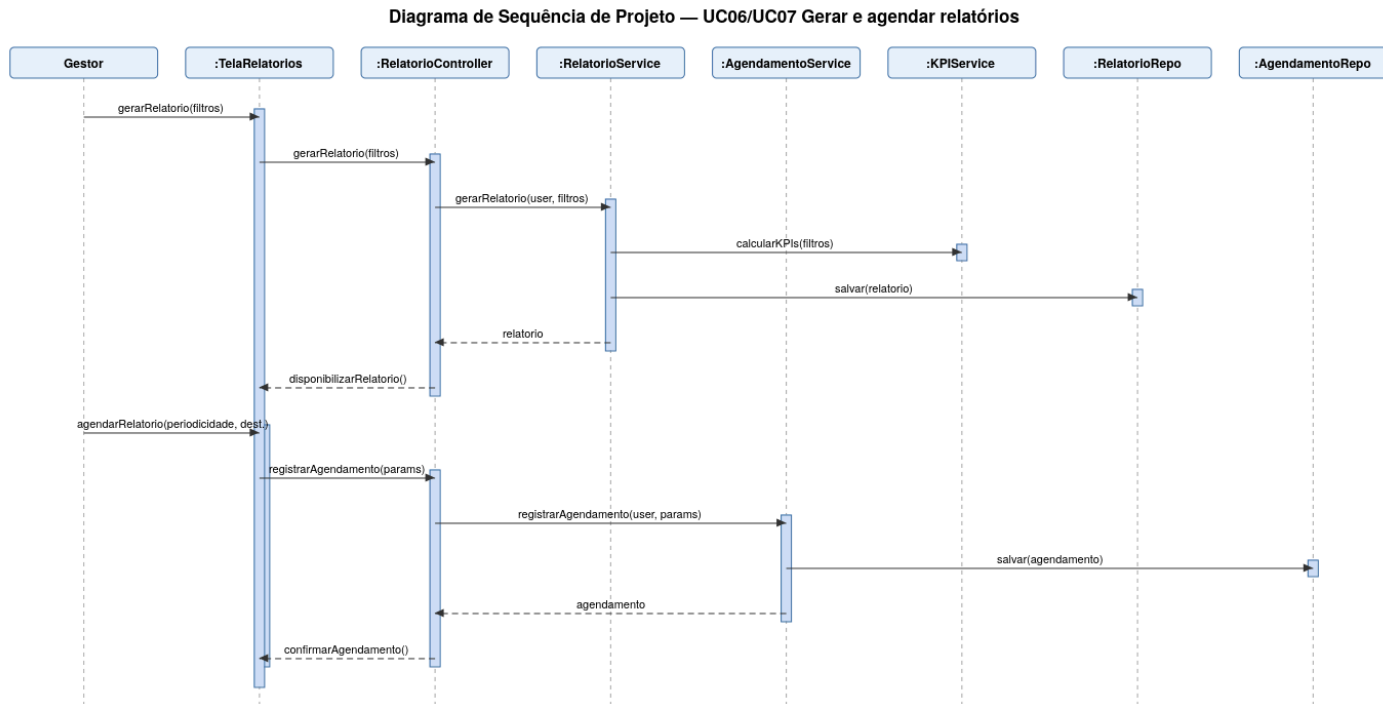


Figura 22. Diagrama de sequência de projeto – UC06/UC07

A Figura 22 demonstra as interações relacionadas à geração de relatórios gerenciais e ao gerenciamento de agendamentos automáticos. O controlador coordena tanto a geração sob demanda quanto o registro de agendamentos, acionando os serviços responsáveis pela consolidação dos dados e pela persistência dos resultados. O repositório de relatórios armazena os relatórios gerados, enquanto o repositório de agendamentos mantém as informações necessárias para a execução periódica das tarefas.

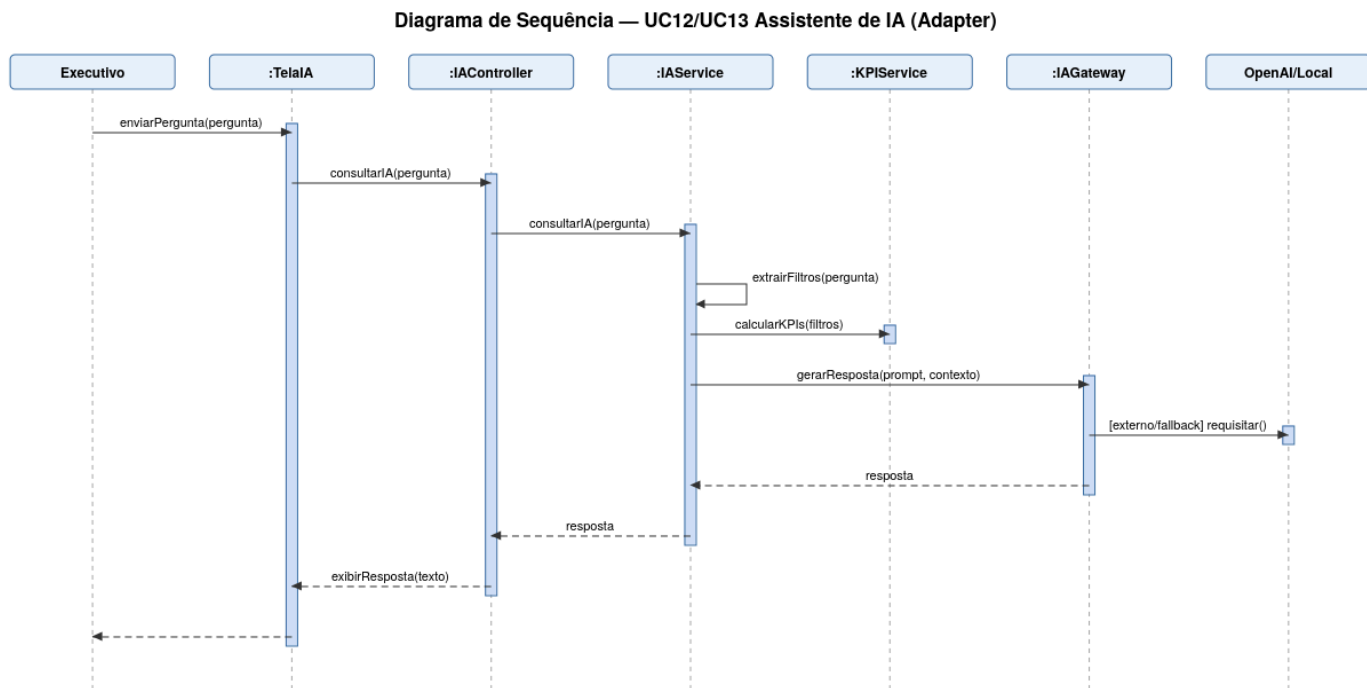


Figura 23. Diagrama de sequência de projeto – UC12/UC13

A Figura 23 demonstra a execução das funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial, nas quais o controlador coordena a obtenção dos dados necessários para análise e a comunicação com serviços externos. O serviço de IA prepara o contexto de análise e interage com um componente de integração responsável por encapsular a comunicação com a API externa. As respostas geradas são retornadas ao controlador e encaminhadas à interface para apresentação ao usuário.

3.3 Diagramas de Comunicação

Os diagramas de comunicação apresentados nesta subseção complementam os diagramas de sequência de projeto ao descreverem, de forma estruturada, como os objetos envolvidos em cada funcionalidade colaboram entre si para a execução das operações do sistema. Enquanto os diagramas de sequência enfatizam o aspecto temporal das interações, os diagramas de comunicação destacam a organização dos objetos participantes e as mensagens trocadas entre eles, evidenciando as dependências funcionais e o papel desempenhado por cada componente da arquitetura lógica.

Esses diagramas contribuem para uma visão mais direta da estrutura colaborativa do sistema, permitindo comparar de maneira clara quais objetos são acionados durante a execução de cada caso de uso e quais mensagens são responsáveis por coordenar o fluxo de controle. A partir deles, torna-se possível identificar os pontos de orquestração presentes na camada de controle, a utilização dos serviços de negócio e o acesso às entidades de domínio, garantindo uma compreensão mais ampla da dinâmica interna da aplicação.

Os modelos aqui apresentados contemplam interações essenciais, como a consulta de indicadores de desempenho, a importação e validação de planilhas, o cruzamento automático de produtos, o cálculo de KPIs, a geração e o agendamento de relatórios e as funcionalidades baseadas em *IA*. Cada diagrama evidencia o conjunto de participantes envolvidos e a ordem das mensagens trocadas, permitindo uma leitura objetiva da colaboração necessária para a execução das operações relacionadas aos casos de uso especificados na Seção 2.

Dessa forma, os diagramas de comunicação reforçam a consistência entre a estrutura de classes apresentada na Seção 3.1 e os comportamentos ilustrados nos diagramas de sequência da Seção 3.2, consolidando a compreensão sistêmica sobre o funcionamento interno da solução. Eles também auxiliam na validação do projeto, garantindo que cada interação esteja devidamente representada e alinhada ao fluxo funcional modelado nas etapas anteriores.

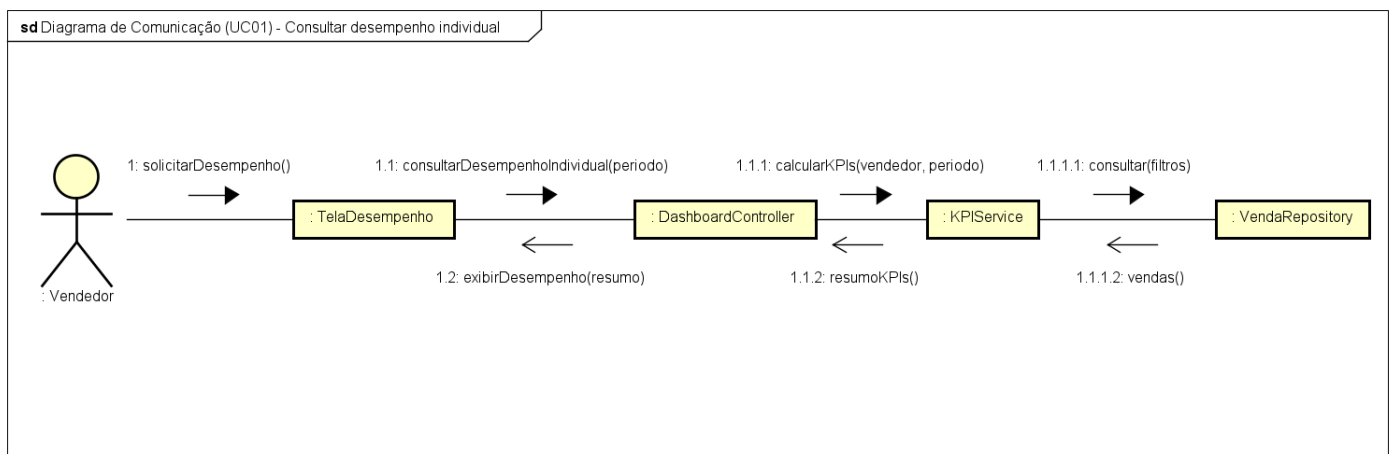


Figura 24. Diagrama de comunicação – UC01

Na Figura 24 é demonstrado o diagrama de comunicação correspondente à funcionalidade de consulta de desempenho individual. O modelo evidencia a colaboração entre os objetos da interface, do controlador e dos serviços responsáveis pelo cálculo dos indicadores de desempenho. A interação inicia-se quando o vendedor aciona a tela apropriada, que encaminha a solicitação ao

controlador. Este, por sua vez, comunica-se com o serviço de KPIs, que consulta o repositório de vendas para recuperar os registros vinculados ao usuário e envia os dados ao repositório de indicadores para armazenamento. Após o processamento, o serviço retorna os KPIs ao controlador, que os repassa à interface para exibição. O diagrama destaca como a integração entre componentes de apresentação, lógica de negócio e persistência permite consolidar as informações de desempenho do vendedor.

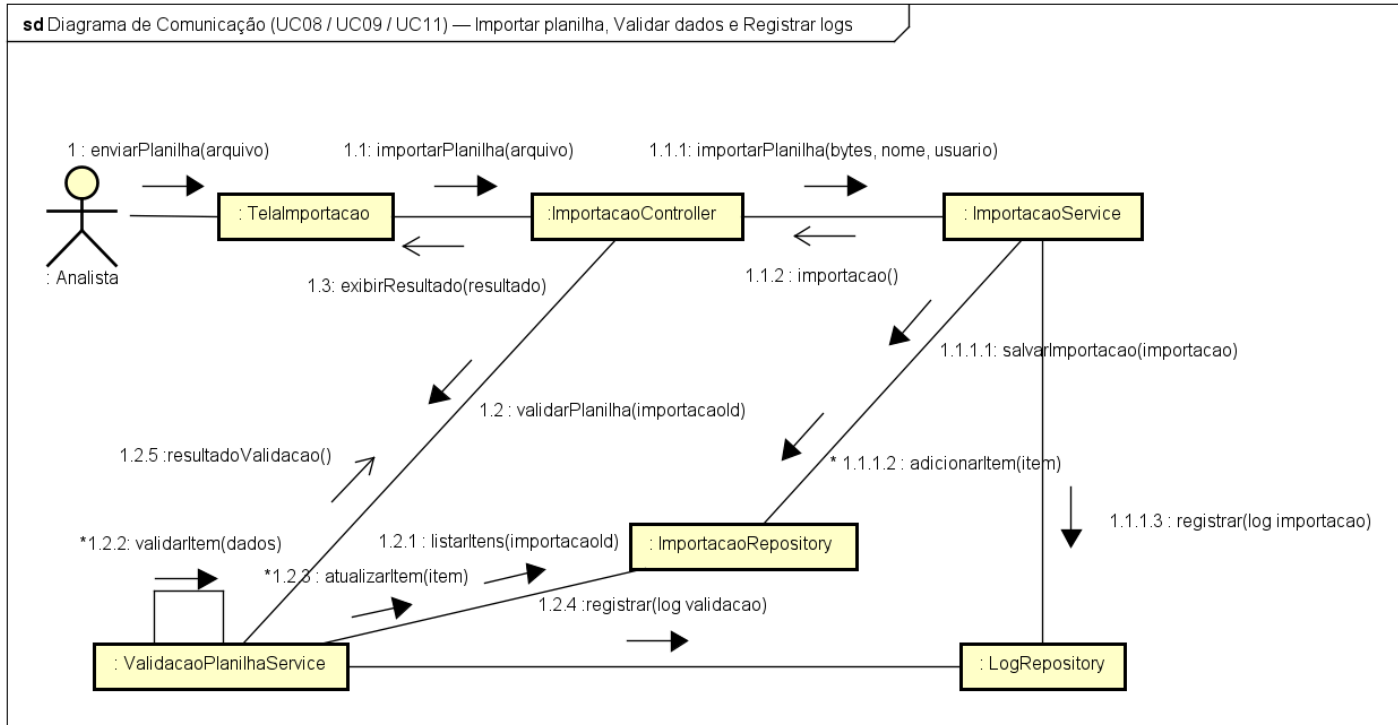


Figura 25. Diagrama de comunicação – UC08/UC09/UC11

Na Figura 25 é demonstrado o diagrama de comunicação que representa o fluxo completo de importação e validação de planilhas Excel. A comunicação inicia-se com a interação do analista de dados com a tela de importação, que transmite o arquivo selecionado ao controlador. Este encaminha o conteúdo ao serviço de importação, responsável por registrar o arquivo no repositório e criar a entidade de importação. Em seguida, o controlador aciona o serviço de validação, que gera itens individuais a partir da planilha, identifica inconsistências, atualiza o status de cada item e registra logs detalhados no repositório específico. Por fim, os resultados são devolvidos ao controlador e apresentados na interface. O diagrama evidencia de forma clara o encadeamento de objetos envolvidos na análise estrutural da planilha e na auditoria da operação.

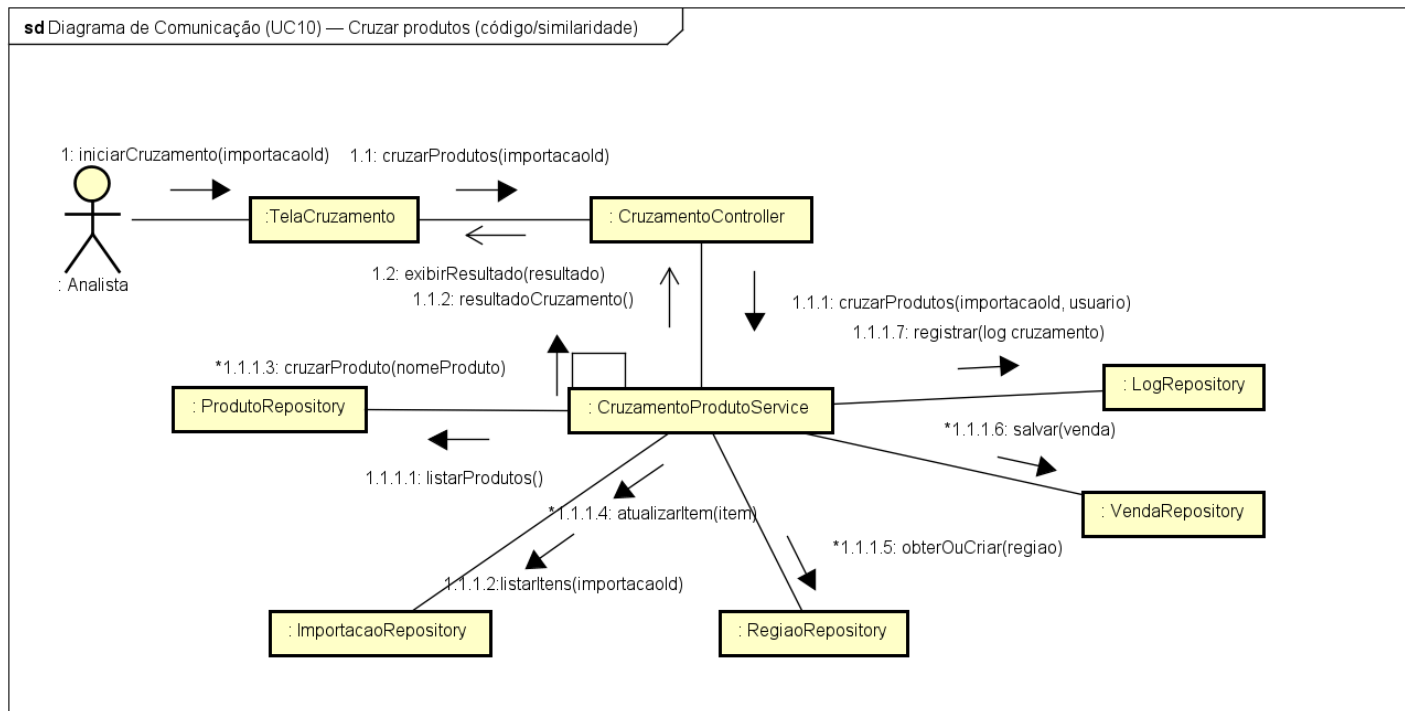


Figura 26. Diagrama de comunicação – UC10

Na Figura 26 é demonstrado o diagrama de comunicação referente ao processo de cruzamento automático entre os itens importados e o cadastro interno de produtos. Após o pedido do analista, a interface repassa a solicitação ao controlador, que consulta o repositório para recuperar a importação. O controlador então aciona o serviço de cruzamento, que busca os itens da planilha, verifica correspondências com os produtos registrados no sistema, atualiza cada item com o resultado do casamento e registra informações de auditoria no repositório de logs. Os itens resultantes são retornados ao controlador e posteriormente enviados à interface, permitindo ao analista visualizar o emparelhamento realizado. O diagrama mostra como os objetos de domínio e serviço colaboram para reconciliar os dados importados com a base interna.

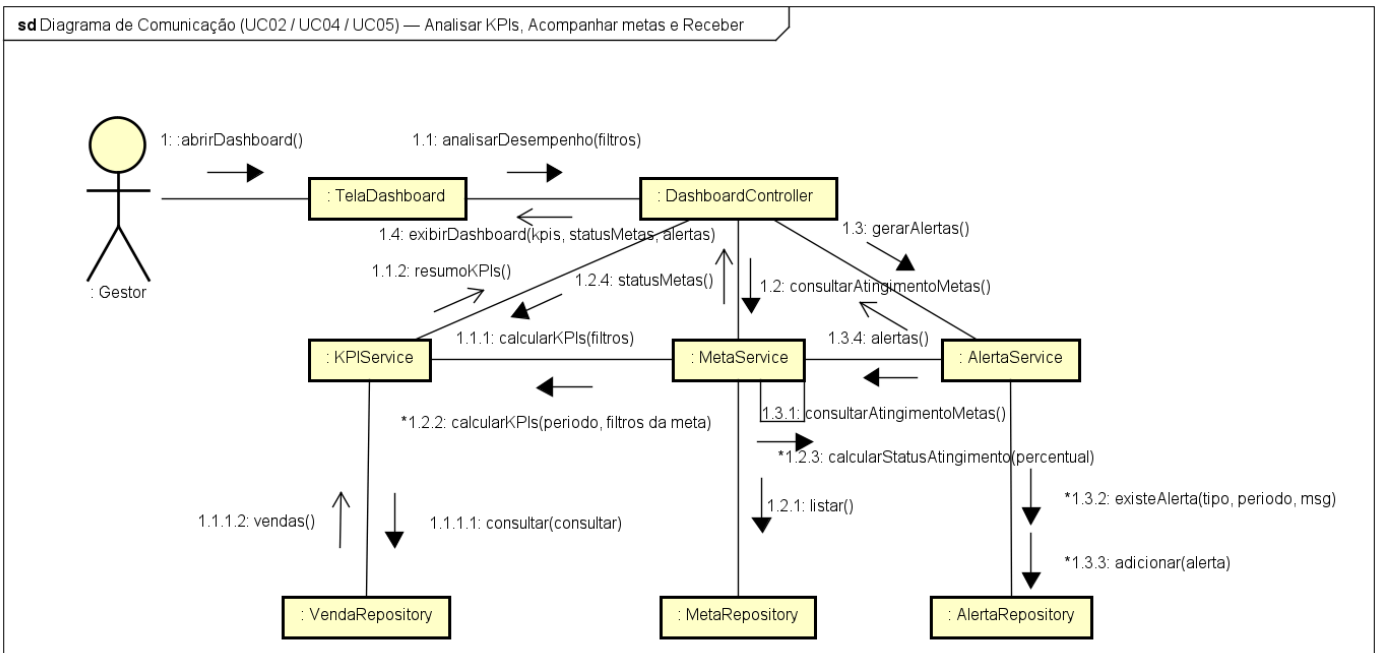


Figura 27. Diagrama de comunicação – UC02/UC04/UC05

Na Figura 27 é demonstrado o diagrama de comunicação responsável pelo fluxo de cálculo de KPIs, consulta de metas e geração de alertas. A interação tem início com a solicitação do gestor comercial na interface, que repassa a requisição ao controlador. Este aciona o serviço de KPIs, que consulta o repositório de vendas e metas, consolida os indicadores necessários e persiste os resultados calculados. Em seguida, o controlador comunica-se com o serviço de alertas para verificar a existência de condições críticas baseadas nos indicadores e nas metas cadastradas. Os alertas identificados são então registrados no repositório correspondente e retornados ao controlador, que transmite à interface o pacote completo de KPIs, metas e alertas. O diagrama evidencia a colaboração entre consulta, cálculo e monitoramento de desempenho.

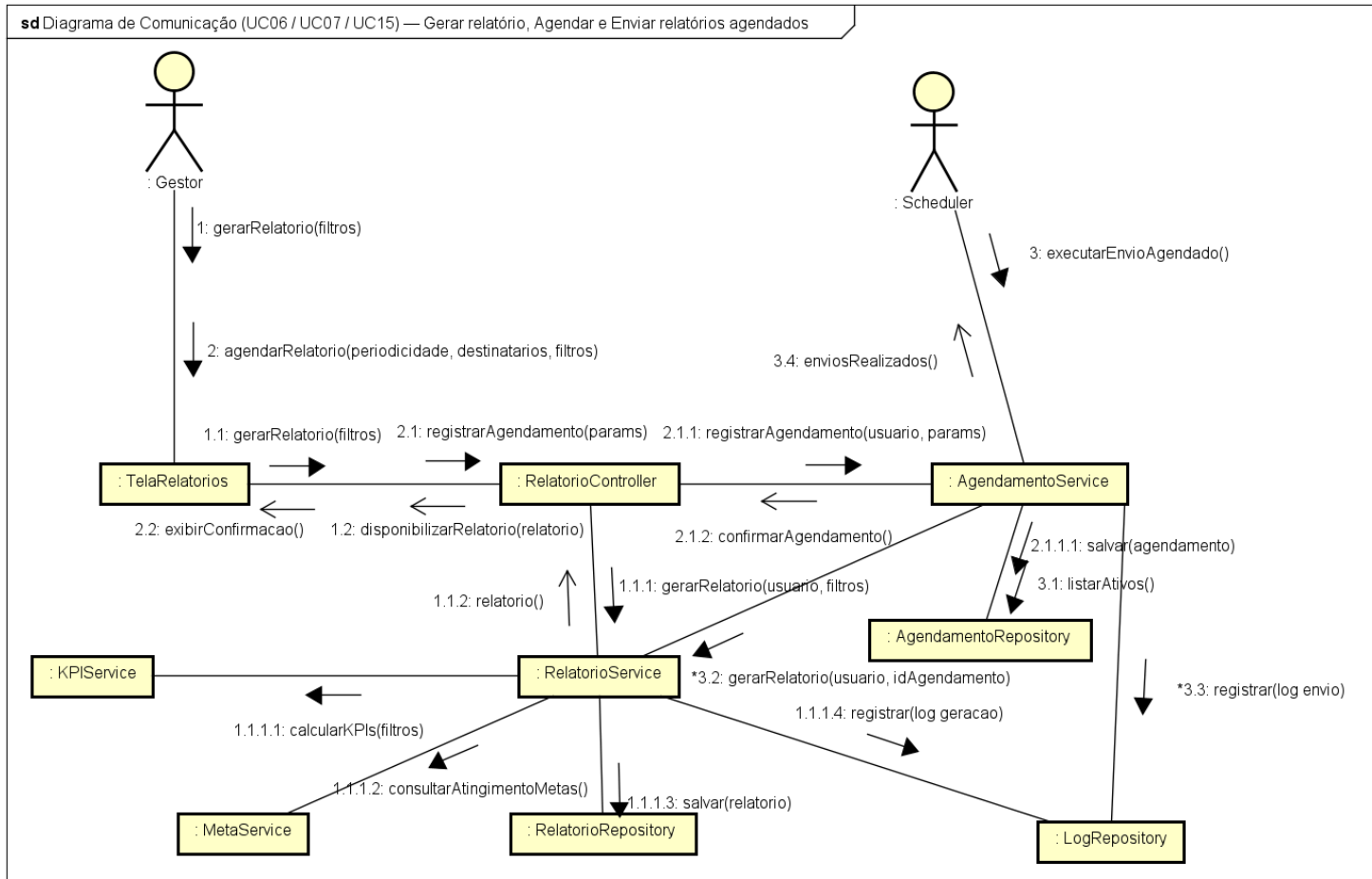


Figura 28. Diagrama de comunicação – UC06/UC07/UC15

Na Figura 28 é demonstrado o diagrama de comunicação que integra os fluxos de geração de relatórios, registro de agendamentos e execução automática desses envios. Em um primeiro momento, o gestor solicita a geração de um relatório através da interface, que encaminha o pedido ao controlador. Esse controlador aciona o serviço de relatórios, que consulta o repositório de KPIs, gera o documento consolidado e o registra no repositório apropriado. No segundo trecho, o diagrama mostra o processo de criação de agendamentos, no qual o usuário configura periodicidade, filtros e destinatários, sendo essas informações salvas pelo serviço de agendamentos. Por fim, o diagrama apresenta o fluxo autônomo executado periodicamente, em que uma tarefa agendada aciona o serviço de agendamentos, que consulta registros ativos, gera relatórios recorrentes e registra logs da execução. A figura demonstra como o sistema combina operações manuais e automáticas para automatizar a entrega de relatórios gerenciais.

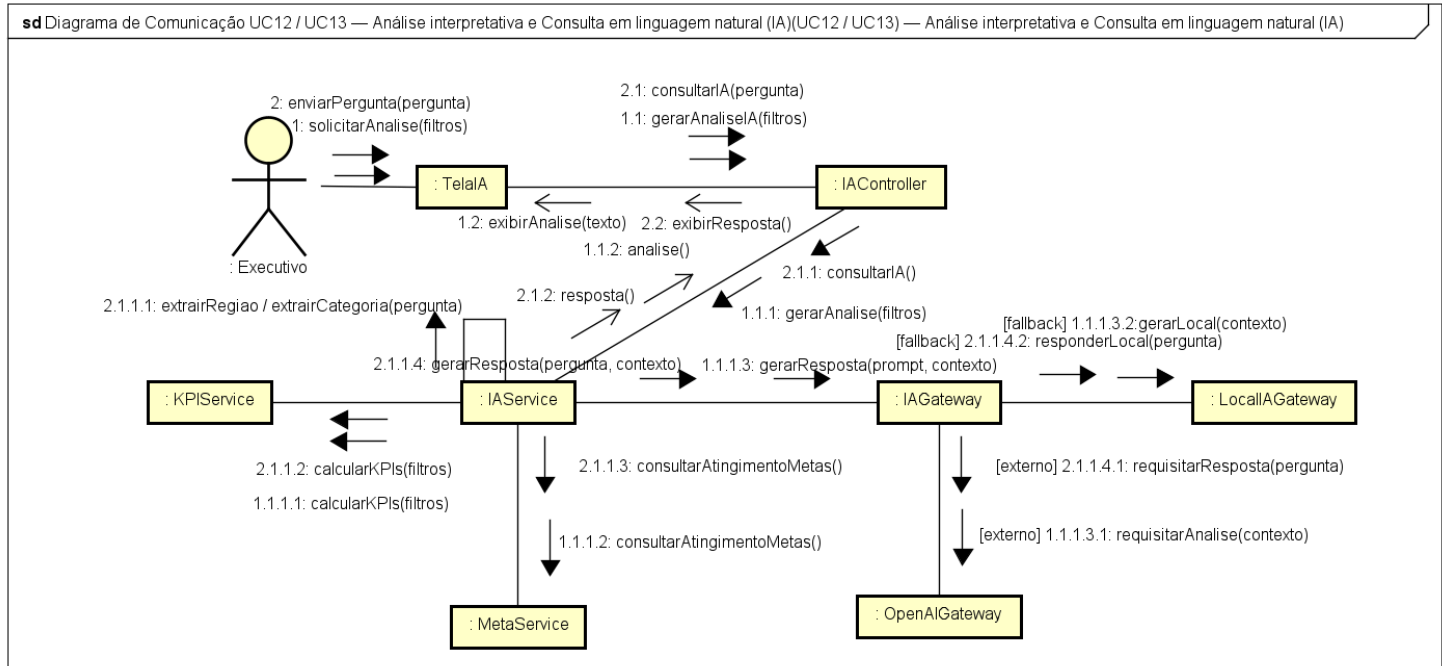


Figura 29. Diagrama de comunicação – UC12/UC13

Na Figura 29 é demonstrado o diagrama de comunicação referente às funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial. No primeiro cenário, o usuário executivo solicita uma análise interpretativa por meio da interface, que envia a requisição ao controlador. Este recupera os KPIs relevantes no repositório e encaminha os dados ao serviço de IA, que produz um texto analítico em linguagem natural. No segundo cenário, o usuário envia uma pergunta em linguagem livre, que também é processada pelo controlador e encaminhada ao serviço de IA para interpretação e resposta. Os resultados são devolvidos à interface e exibidos ao usuário. O diagrama evidencia como a colaboração entre controlador, repositórios e o módulo de IA permite a geração de análises contextualizadas e consultas conversacionais com base nos dados do sistema.

3.4 Arquitetura

A arquitetura do sistema foi estruturada segundo uma abordagem em camadas (Layered Architecture), organizada de forma a separar claramente as responsabilidades entre interface, controle, serviços, persistência e integração externa. As requisições iniciadas na camada de apresentação são recebidas por classes da camada de controle, como *DashboardController*, *ImportacaoController*, *RelatorioController* e *IAController*, que atuam exclusivamente como pontos de entrada da aplicação. Essas classes são responsáveis pela validação inicial dos parâmetros recebidos e pela orquestração das chamadas aos serviços correspondentes, não concentrando regras de negócio.

A lógica de negócio está centralizada na camada de serviços (Service Layer), representada por

classes como *KPIService*, *ValidacaoPlanilhaService*, *ImportacaoService*, *RelatorioService*, *AgendamentoService* e *IAService*. O cálculo dos indicadores de desempenho é realizado na classe *KPIService*, que concentra as regras relacionadas à apuração de métricas a partir das vendas consolidadas. Para permitir a inclusão de diferentes regras de cálculo sem modificar o fluxo principal do serviço, esse módulo adota o padrão Strategy. Na prática, o método *calcularKPIs()* delega o processamento a estratégias específicas de cálculo, permitindo que indicadores distintos sejam apurados de forma independente e extensível, em conformidade com o princípio Open/Closed.

O processo de importação e validação de planilhas é implementado de maneira padronizada na classe *ValidacaoPlanilhaService*. O método *validarPlanilha()* define a sequência fixa de etapas do algoritmo, incluindo leitura dos registros, verificação estrutural, validação de campos, identificação de inconsistências e geração de um resumo do processamento. Essa estrutura caracteriza a aplicação do padrão Template Method, uma vez que o fluxo principal é invariável, enquanto validações específicas são executadas por métodos auxiliares, como *validarItem()*. As inconsistências identificadas durante o processamento são registradas por meio da classe *LogImportacao*, garantindo rastreabilidade e apoio à auditoria dos dados importados.

A persistência das informações é abstraída pela camada de repositórios, que utiliza o padrão Repository para isolar o acesso aos dados. Classes como *KPIRepository*, *VendaRepository*, *ImportacaoRepository*, *RelatorioRepository* e *AgendamentoRepository* concentram as operações de consulta e armazenamento das entidades do domínio, tais como KPI, Venda, Importacao e relatório. Essa organização permite que as classes de serviço dependam apenas de interfaces de repositório, reduzindo o acoplamento com detalhes de implementação do banco de dados e favorecendo a testabilidade da aplicação.

A integração com o serviço externo de Inteligência Artificial é realizada de forma desacoplada por meio da classe *IAService*, que encapsula a lógica de geração de análises interpretativas e respostas em linguagem natural. O acesso à API externa é mediado por um componente adaptador, responsável por traduzir as chamadas internas para o formato exigido pelo provedor externo e por tratar as respostas recebidas. Essa solução caracteriza a aplicação do padrão Adapter, garantindo que mudanças no serviço de IA não impactem diretamente as demais camadas do sistema. Os resultados retornados pela IA são convertidos em objetos de transferência de dados, como *AnaliseIADTO*, antes de serem encaminhados à camada de controle.

O módulo de geração e envio automático de relatórios é coordenado pelas classes *AgendamentoService* e *RelatorioService*. A classe *AgendamentoService* é responsável por identificar agendamentos ativos e disparar, em intervalos predefinidos, a execução do método *gerarRelatorio()* da classe *RelatorioService*. Esse fluxo representa uma abordagem orientada a eventos em nível arquitetural, na qual a ocorrência de um disparo temporal inicia automaticamente o processamento, sem necessidade de intervenção do usuário. Durante esse processo, são registrados logs de execução, permitindo o acompanhamento de falhas e sucessos na geração dos relatórios

Arquitetura do Sistema – DashVendas (Visão em Camadas)

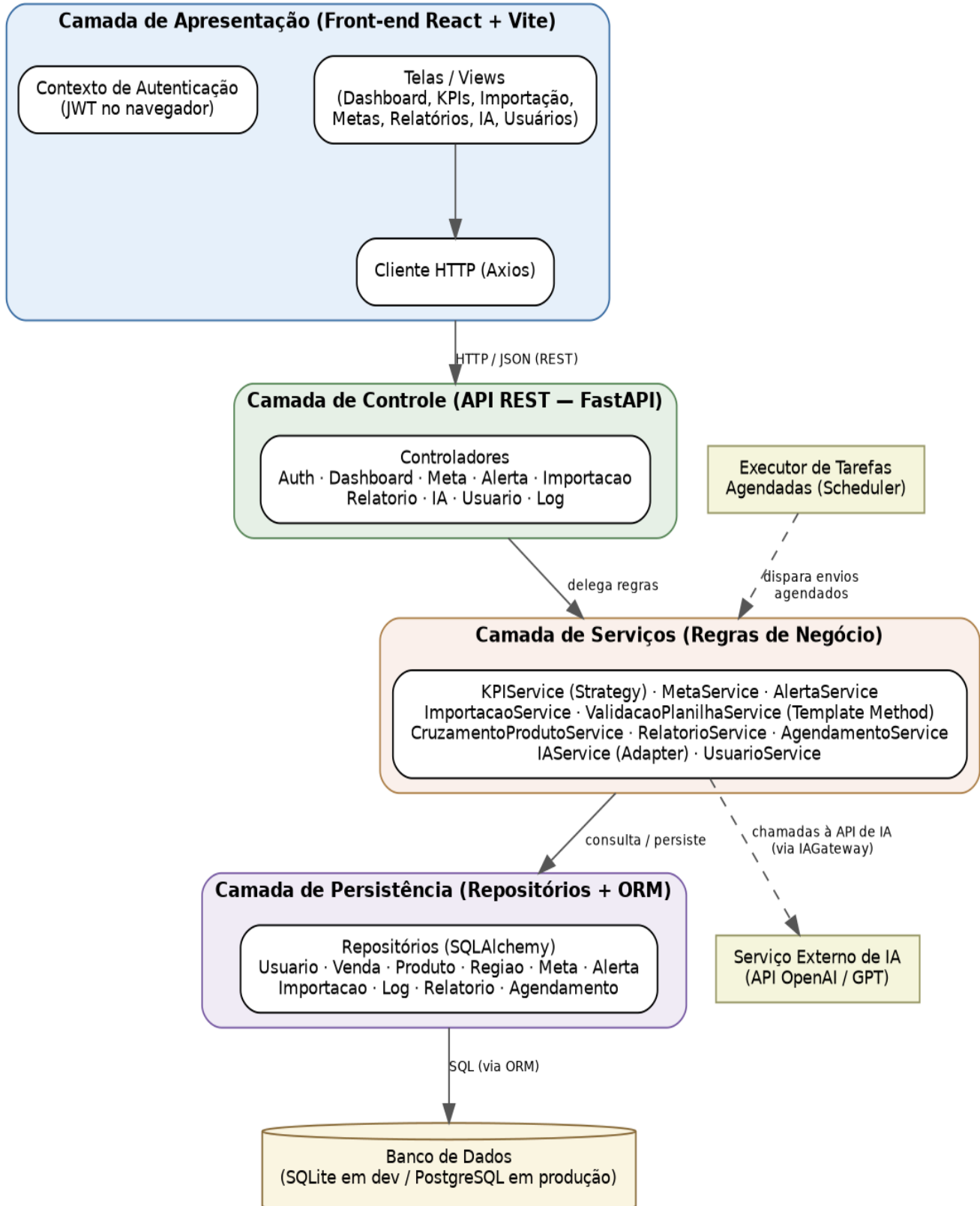


Figura 30. Diagrama de arquitetura

Na Figura 30 é apresentado o diagrama de componentes da arquitetura do sistema, no qual é possível observar a organização modular da solução e as relações entre as principais camadas que compõem o projeto. A arquitetura adota uma estrutura em camadas, separando de forma clara a interface com o usuário, a lógica de aplicação, a lógica de negócio, os componentes de persistência e as integrações externas. Essa divisão favorece a manutenção, a escalabilidade e a facilidade de evolução da aplicação ao longo do tempo.

A camada de apresentação é representada pelo componente de *Interface Web*, que reúne todas as telas relacionadas a dashboards, KPIs, importação de planilhas, geração de relatórios e interação com o assistente baseado em Inteligência Artificial (IA). Essa interface é responsável por receber as ações do usuário e encaminhá-las aos módulos adequados no back-end. Logo abaixo, a camada de aplicação é composta por módulos especializados, responsáveis por funcionalidades distintas, incluindo o módulo de indicadores e metas, o módulo de importação e cruzamento de dados, o módulo de relatórios e agendamentos e o módulo de integração de IA. Cada módulo encapsula suas responsabilidades e coordena as operações associadas às regras de negócio descritas nas seções anteriores.

A camada de persistência é representada pelo módulo de acesso a dados, que funciona como um intermediário entre os serviços da aplicação e o banco de dados. Esse módulo abstrai a comunicação com a base relacional e oferece repositórios responsáveis pela leitura e gravação de entidades como vendas, KPIs, metas, itens de importação, relatórios e logs. O banco de dados concentra todas as informações persistidas pela aplicação, garantindo o armazenamento estruturado e a recuperação eficiente dos dados utilizados pelos diferentes módulos.

Além dos componentes internos, o diagrama apresenta o serviço externo de IA, que representa a integração com o provedor responsável pelas análises interpretativas e respostas em linguagem natural. Esse serviço é acessado exclusivamente pelo módulo de IA da aplicação, o que reforça o baixo acoplamento e a possibilidade de substituição ou atualização dessa integração no futuro. Por fim, o componente responsável pelo agendador de tarefas ilustra a execução automatizada de rotinas periódicas, como o envio de relatórios programados, funcionando de forma coordenada com o módulo de relatórios e agendamentos.

Diagrama de Componentes — DashVendas

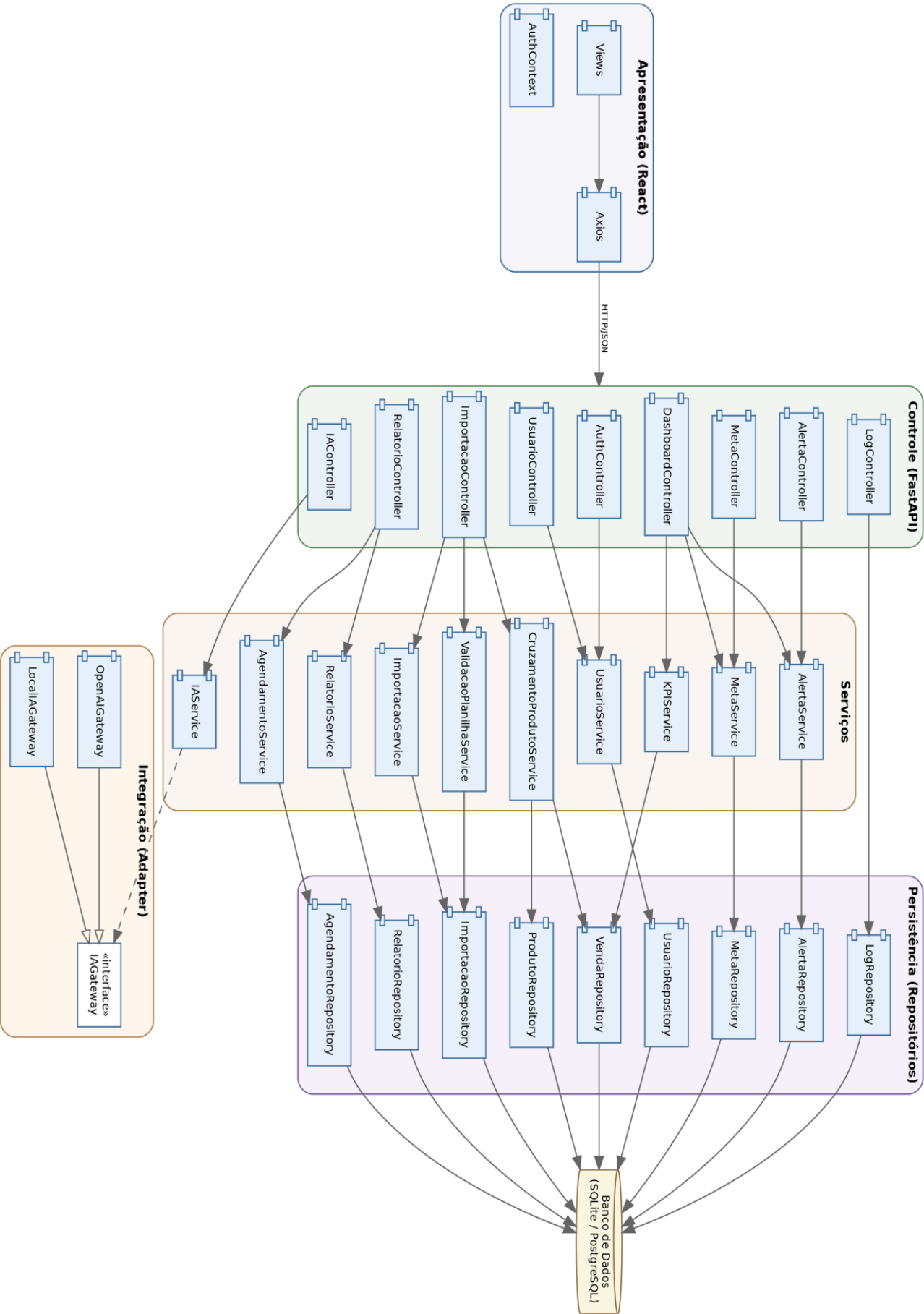


Figura 31. Persistência da arquitetura

A Figura 31 complementa a visão macro apresentada na Figura 30 ao detalhar a organização interna da aplicação em nível técnico. O diagrama explicita os principais componentes de cada camada, incluindo controladores, serviços de negócio, objetos de transferência de dados (DTOs), repositórios de persistência e entidades de domínio, além das dependências entre esses elementos. Nesse modelo, os controladores coordenam o fluxo das funcionalidades, os serviços concentram as regras de negócio e os repositórios encapsulam o acesso aos dados persistentes, evitando que a lógica de negócio dependa de detalhes de armazenamento.

3.5 Diagramas de Atividades

O diagrama de atividades apresentado nesta subseção descreve o fluxo operacional associado ao processo de importação e validação de planilhas Excel, uma das funcionalidades centrais do sistema proposto. Esse processo envolve múltiplas etapas sequenciais, nas quais o usuário, o módulo de aplicação e os serviços internos cooperam para analisar a estrutura da planilha, extrair seus itens, verificar inconsistências, registrar logs de execução e preparar os dados para o cruzamento automático com o catálogo de produtos da empresa. Por se tratar de uma operação que pode conter grande volume de informações, compreender o fluxo de atividades é fundamental para garantir a integridade dos dados e assegurar que o sistema responda de maneira eficiente e previsível.

O fluxo inicia-se com a ação do usuário ao selecionar um arquivo para upload na interface, etapa em que o sistema registra a importação e envia a planilha para processamento. Em seguida, o módulo de validação executa a leitura dos dados, gera os itens correspondentes e realiza verificações estruturais, como conferência de colunas obrigatórias, tipos de dados e detecção de erros. Quando inconsistências são identificadas, o sistema registra mensagens de log que auxiliam no rastreamento do problema. Ao final, o processo retorna ao usuário uma lista com os itens válidos e inválidos, permitindo a correção dos erros antes da execução de etapas posteriores, como o cruzamento de produtos.

Diagrama de Atividades - Importação e Validação de Planilha

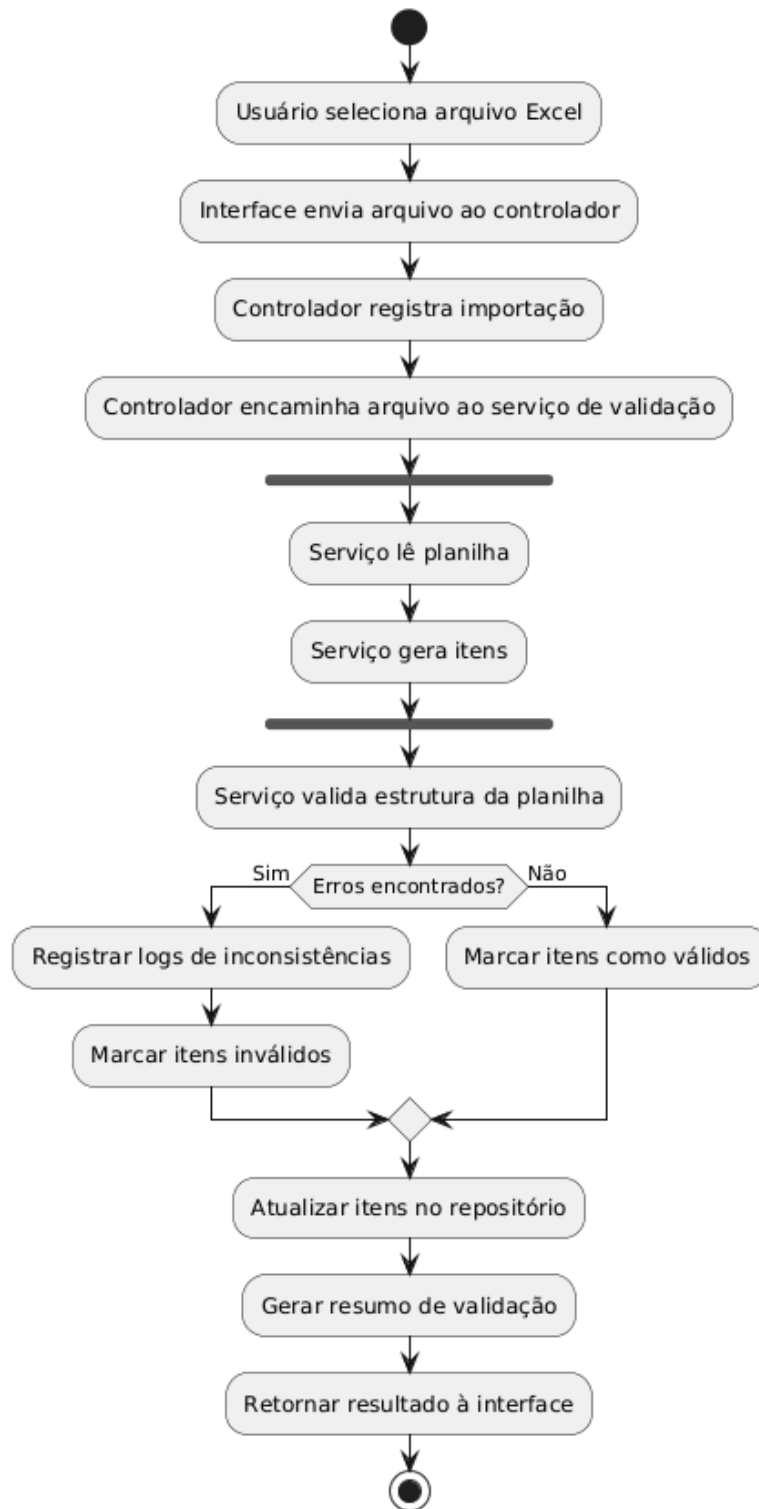


Figura 32. Diagrama de atividades

Na Figura 32 é apresentado o diagrama de atividades correspondente ao processo de importação e validação de planilhas Excel. O fluxo inicia-se com a seleção do arquivo pelo usuário e prossegue com o envio desse arquivo ao controlador, que registra a importação e repassa o conteúdo ao serviço responsável pela validação. A partir desse ponto, o sistema realiza a leitura da planilha, gera os itens individuais e executa verificações estruturais para identificar possíveis inconsistências.

Quando erros são detectados, o sistema registra logs informativos e classifica os itens como inválidos; caso contrário, os itens são marcados como válidos e preparados para etapas posteriores, como o cruzamento automático com o catálogo de produtos. Ao final do fluxo, o serviço de validação atualiza os itens no repositório e retorna um resumo do processo, permitindo que a interface apresente ao usuário uma visão clara dos resultados obtidos. A figura evidencia a sequência operacional necessária para garantir a integridade e a confiabilidade dos dados importados.

3.6 Diagrama de Componentes e Implantação.

A arquitetura física do sistema é representada por meio do diagrama de implantação, que descreve os elementos de infraestrutura responsáveis pela execução da aplicação, bem como a disposição dos componentes em ambientes computacionais distintos. Esse modelo evidencia como as partes lógicas da solução interface, módulos de aplicação, serviços internos e repositórios são distribuídas entre servidores, serviços externos e o banco de dados, permitindo compreender como o sistema opera em um ambiente real de execução.

O sistema proposto segue um modelo típico de aplicações modernas baseadas em arquitetura cliente-servidor, no qual a interface web é executada no navegador do usuário, enquanto a lógica da aplicação e seus serviços residem em um servidor de aplicação. O banco de dados opera em um servidor dedicado ou serviço gerenciado, garantindo persistência, integridade e acesso eficiente aos dados. Além disso, o sistema integra um serviço externo de Inteligência Artificial (IA), acessado por meio de chamadas HTTP seguras, e utiliza um componente de agendamento para execução periódica de tarefas automatizadas, como o envio de relatórios.

Essa estrutura distribuída permite maior escalabilidade, uma vez que a camada de aplicação e o banco de dados podem ser executados em ambientes distintos, possibilitando balanceamento de carga, replicação e ajustes independentes. A separação entre camadas físicas também favorece a segurança, eliminando acesso direto do usuário ao banco de dados e isolando o serviço externo de IA como um módulo específico, acionado apenas pela lógica de negócio apropriada.

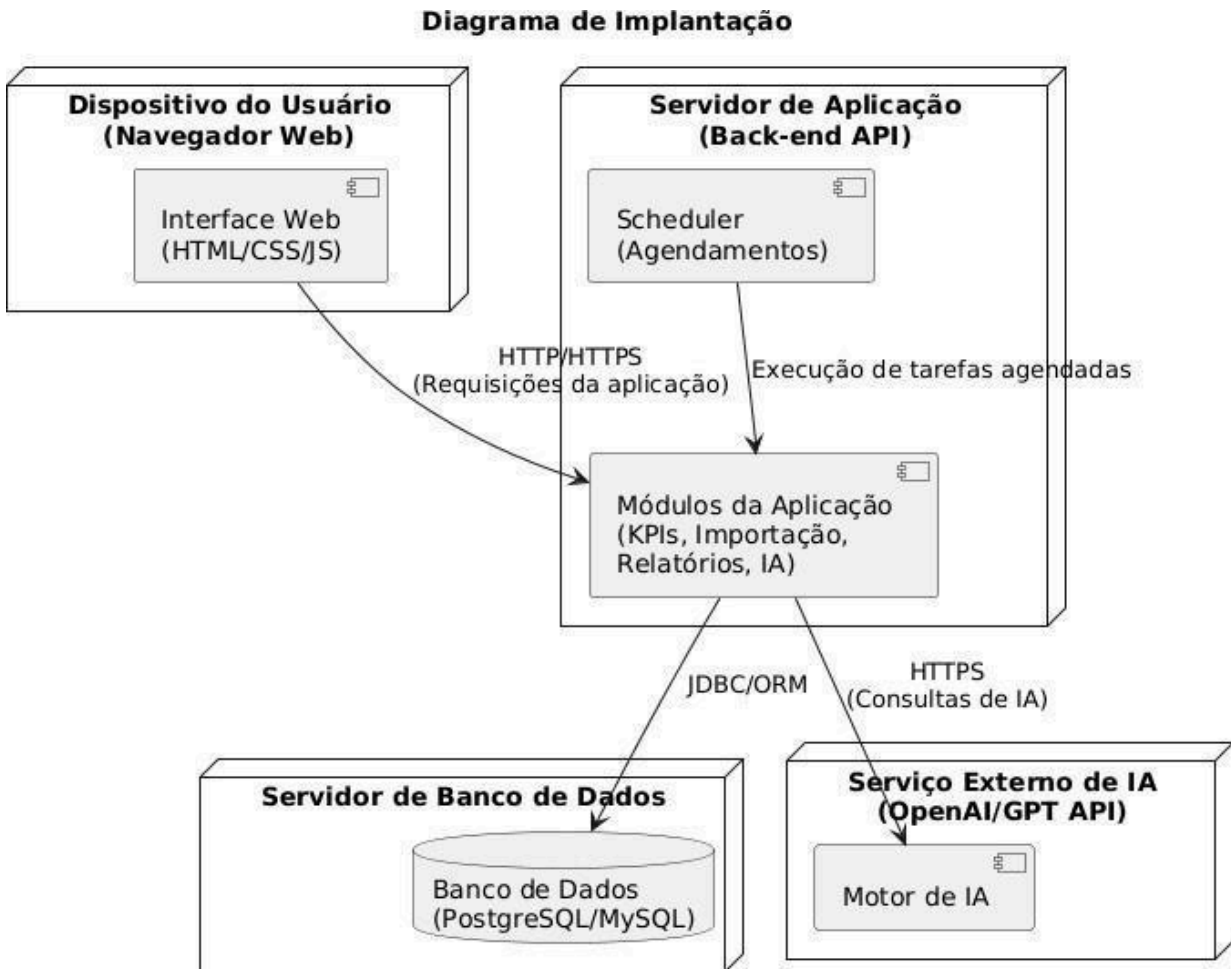


Figura 33. Diagrama de Implantação

Na Figura 33 é apresentado o diagrama de implantação do sistema, que demonstra a distribuição física dos componentes da solução nos diferentes nós computacionais. No dispositivo do usuário, a aplicação é acessada por meio de um navegador web, responsável pela execução da interface visual e pela comunicação direta com o servidor de aplicação. Este servidor hospeda todos os módulos centrais da solução, incluindo os serviços de cálculo de KPIs, validação e cruzamento de planilhas, geração de relatórios, gestão de metas e integração com o módulo de Inteligência Artificial (IA), além do componente de agendamento responsável pela execução de tarefas periódicas.

O servidor de banco de dados representa o ambiente no qual todas as informações persistentes são armazenadas, incluindo registros de vendas, metas, indicadores, importações, itens de planilha e logs. A comunicação entre o servidor de aplicação e o banco ocorre por meio de conexões seguras e otimizadas, garantindo integridade e desempenho adequado das operações. Além disso, o sistema interage com um serviço externo de IA, acessado por meio de requisições HTTPS, o qual fornece suporte às funcionalidades interpretativas do assistente inteligente.

A figura evidencia a separação lógica e física entre os módulos da aplicação, o banco de dados e o serviço de IA, destacando uma arquitetura distribuída que favorece escalabilidade, segurança e facilidade de manutenção. Essa organização permite que cada nó possa ser ajustado, atualizado ou expandido de forma independente, garantindo maior robustez e flexibilidade para a evolução futura do sistema.

4. Projeto de Interface com Usuário

A modelagem da interface do usuário apresenta as telas que compõem o sistema, organizadas de acordo com os diferentes perfis que interagem com a aplicação. A divisão por papéis vendedor, gestor e analista reflete as permissões, atividades e necessidades específicas de cada ator, conforme descrito nos requisitos funcionais da Seção 2. Os protótipos foram desenvolvidos em estilo *wireframe*, visando clareza conceitual e comunicação eficiente das funcionalidades centrais. Cada tela está também relacionada às *User Stories* (US) correspondentes para reforçar a ligação entre requisitos e interface.

As seções seguintes exibem as telas comuns a todos os usuários, seguidas pelas visões específicas de cada perfil.

4.1 Esboço das Interfaces Comuns a Todos os Atores



Figura 34. Tela Login

Na Figura 34 observa-se a tela de autenticação, composta por campos para inserção de credenciais e botão de acesso. Ela constitui o ponto de entrada da aplicação, garantindo segurança e controle de acesso às demais funcionalidades.



Figura 35. Dashboard Resumido

Na Figura 35 observa-se o painel inicial com indicadores de desempenho, gráficos sintéticos e alertas principais, apresentado imediatamente após o login para facilitar o entendimento rápido da situação atual.



Figura 36. Tela do Assistente IA

Na Figura 36 observa-se a interface conversacional onde o usuário insere perguntas e recebe respostas da IA, funcionando como um canal de suporte analítico integrado.

4.2 Esboço das Interfaces Usadas pelo Vendedor

O vendedor utiliza o sistema para consultar seus indicadores individuais, metas pessoais e alertas específicos.

Metas		
Meta	Realizâdo	AC Areluío
5 121	0.53	0 %
4.30%	0.52	5 %
4.88%	0.52	2 %

Alertas	
_____	2
_____	2
_____	2

Figura 37. Dashboard do Vendedor

A Figura 37 exibe o conjunto de indicadores individuais do vendedor, incluindo metas específicas, evolução de desempenho e alertas de baixo atingimento.

Relatórios

Piefodô ▼

ExcelPDF ▼

Válidiação de Relatorios

Data	Perôdo
IObibam	Entrago
Valor inco	Entrago
Valor incorr	Entrago

Figura 38. Relatórios do Vendedor

A Figura 38 demonstra a área onde o vendedor pode selecionar períodos, filtrar informações e gerar relatórios em PDF ou planilha para análise pessoal.

4.3 Esboço das Interfaces Usadas pelo Gestor

O gestor tem acesso ampliado às informações, incluindo dados do time, metas globais, alertas gerais e agendamento de relatórios.

The form is titled "Gerar Relatório". It contains two date input fields: "Data inicial" and "Data Final". Below "Data Final" is a "Formato" dropdown menu currently set to "IPDF". At the bottom center is a "Gerar" button.

Figura 39. Relatórios Periódicos

A Figura 39 apresenta o painel onde o gestor consegue programar a periodicidade dos relatórios.

The dashboard is titled "Rezatorios" and includes a hamburger menu icon. It features a "Excel" dropdown menu, a "Histórico" button, and buttons for "ESC" and "PDF". Below these is a section titled "Histórico de Relatórios" containing a table with report history.

Data	Periodo
22.15.2023	Planilha imp...
22.10.2023	Planilha imp...
22.10.2028	user

Figura 40. Tela de histórico

A Figura 40 exibe os controles de agendamento, permitindo ao gestor revisitar os relatórios dos setores a sua escolha

4.4 Esboço das Interfaces Usadas pelo Analista

O analista executa as atividades técnicas do sistema: importação, validação, cruzamento e auditoria.



A interface de usuário para a importação de planilhas. No topo, há um título "Importação de Planilhas". Abaixo dele, há um botão "Escolher arquivo" e um botão "Importar". Abaixo dos botões, há uma seção intitulada "Validação" que contém uma tabela com duas colunas: "Item" e "Status".

Item	Status
Item	Inválido
Valor	
Editar	

Figura 41. Tela de Importação

Na Figura 41 é apresentada a tela de importação de planilhas, utilizada pelo analista para selecionar um arquivo Excel e enviá-lo ao sistema. A interface exibe o campo de seleção de arquivo, o botão de envio e um painel de retorno com mensagens de status sobre o processamento. Após o envio, o sistema inicia o fluxo de leitura do arquivo, registrando a importação e executando as validações estruturais definidas no módulo de negócio. Essa visualização permite ao usuário acompanhar o andamento da operação e identificar rapidamente eventuais falhas, mantendo a rastreabilidade e a transparência do processo de carga de dados.

Validação dos Itens		
Item	Mensagem	Ação
Item	Item não/entrado	
Valor	Valor incorreto	Editar
Editar	Valor incorreto	Editar

Figura 42. Tela de Validação

A Figura 42 apresenta a tela responsável pela visualização e validação dos itens extraídos da planilha importada. Cada linha representa um item gerado, acompanhado de informações como status de validação, mensagens de erro e indicações de inconsistências estruturais. A interface organiza os dados de forma tabular, facilitando a identificação de linhas inválidas e permitindo que o analista compreenda claramente o motivo da falha. Essa tela integra-se diretamente ao processo de validação descrito na Seção 3.5, funcionando como etapa intermediária obrigatória antes do cruzamento dos produtos.

Cruzamento de Produtos	
Item da Planilha	Produto
_____	Correspon-
_____	Prodeto
Executar Cruzamento	

Figura 43. Tela de Cruzamento

Na Figura 43 é apresentada a interface dedicada ao cruzamento automático entre os itens da planilha e os produtos cadastrados no sistema. A tela exibe, para cada item, o produto correspondente encontrado, o nível de similaridade (quando aplicável), e indicadores de sucesso ou falha no

processo de correspondência. Também são listados os itens sem correspondência, permitindo análise detalhada e correção manual em etapas futuras. Essa funcionalidade implementa o caso de uso de casamento de produtos, reduzindo retrabalho operacional e aumentando a precisão dos registros comerciais.

Logs de Auditoria		
Data/Hora	Evento	Usuário
10.45 2020	Planilha importada	user
10.45 2020	Planilha importada	user
10.45.2020	Planilha importada	user

Figura 44. Tela de Logs e Auditoria

A Figura 44 apresenta a tela de logs e auditoria, que centraliza o histórico das operações realizadas no sistema, incluindo importações, validações, cruzamentos e agendamentos executados. Cada registro inclui informações como data, tipo de operação, usuário responsável e mensagens detalhadas relacionadas ao processo. A interface foi projetada para facilitar o monitoramento de atividades críticas, permitindo rastreabilidade completa dos fluxos internos e garantindo conformidade com boas práticas de governança de dados. Essa tela materializa o caso de uso de consulta a logs, essencial para suporte técnico e auditorias internas.

5. Glossário e Modelos de Dados

O modelo de dados desenvolvido para o sistema foi estruturado com base na modelagem de domínio apresentada na Seção 3 e nos requisitos funcionais descritos no Capítulo 2. Por se tratar de um sistema orientado à análise comercial, é necessário manter registros estruturados de vendas, metas, indicadores, produtos, usuários, regiões, processos de importação e relatórios automatizados. O Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) apresentado na Figura 44 sintetiza essa estrutura, detalhando as entidades, seus atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos existentes entre elas.

O modelo contempla entidades principais responsáveis pelo armazenamento das operações comerciais, tais como VENDA, PRODUTO e REGIAO, que registram transações realizadas, itens comercializados e regiões de atuação, respectivamente. Essas entidades são vinculadas à entidade USUARIO, que representa vendedores, gestores e analistas com seus diferentes perfis de acesso.

Além disso, as entidades META e KPI permitem modelar valores de desempenho esperados e indicadores calculados para diversos períodos e recortes, enquanto a entidade ALERTA registra notificações derivadas da análise desses indicadores.

O processo de importação e validação de planilhas é representado pelas entidades IMPORTACAO, IMPORTACAO_ITEM e LOG_IMPORTACAO, que detalham arquivos enviados, itens extraídos e logs gerados durante o processamento. Já o módulo de relatórios e agendamentos é modelado pelas entidades AGENDAMENTO_RELATORIO e RELATORIO, permitindo a geração programada e sob demanda de documentos gerenciais.

Esse modelo relacional oferece integridade referencial, suporte consistente aos fluxos operacionais e aderência às funcionalidades descritas nos casos de uso. Ele forma a base para implementação do banco de dados e para as operações de cálculo, filtragem, análise e auditoria que constituem o núcleo da aplicação como observado na Figura 45 a seguir.

Diagrama Entidade-Relacionamento — DashVendas

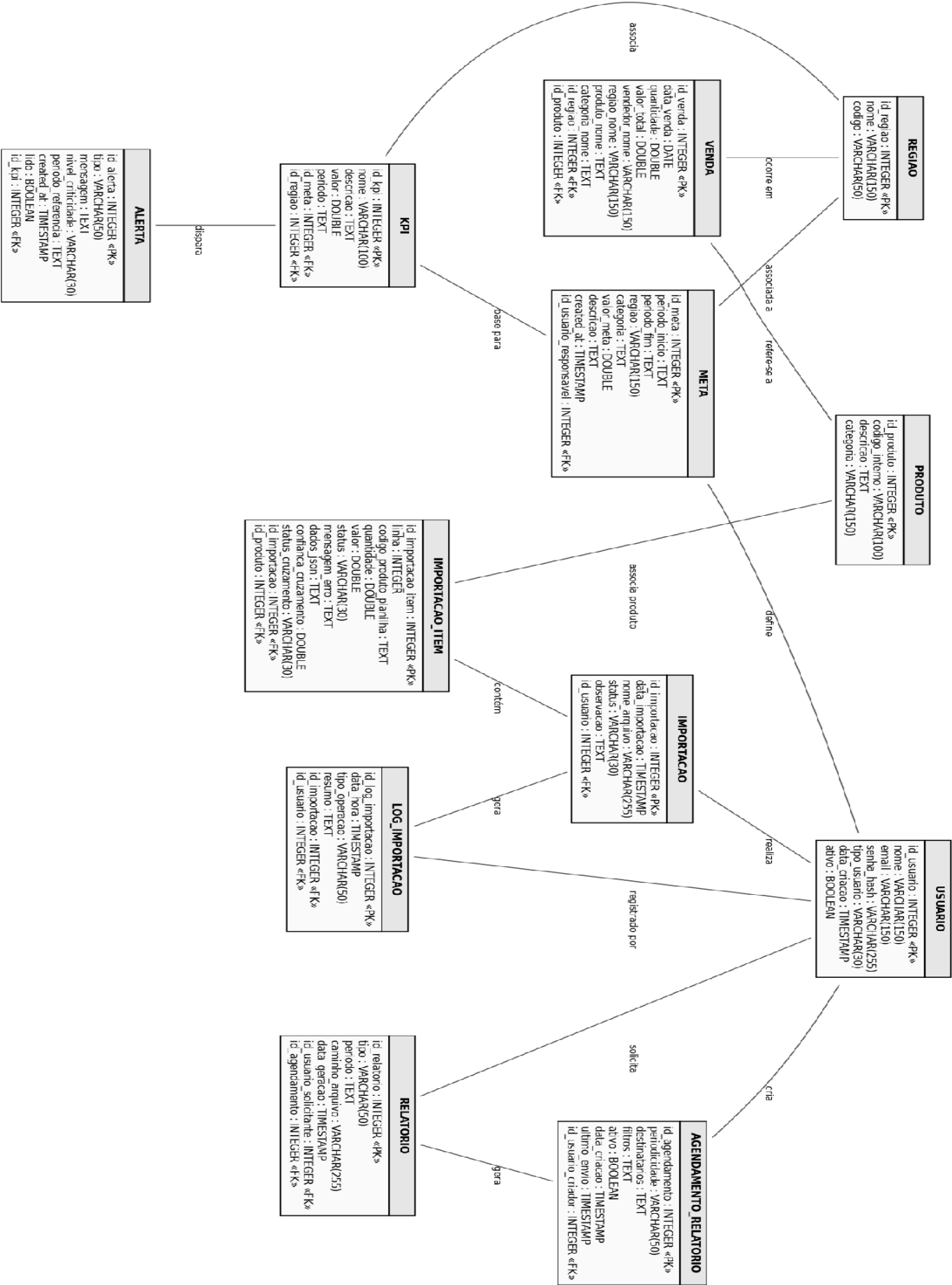


Figura 45. Diagrama Entidade Relacionamento

A Tabela 21 apresenta os atributos relevantes utilizados nas telas do sistema, relatórios e banco de dados. Cada linha contém: o nome do atributo, seu formato/tipo de dado e uma breve descrição.

Atributo	Formato / Tipo	Descrição
Nome do usuário	Texto	Nome completo exibido em dashboards e relatórios.
E-mail	Texto (e-mail válido)	Identificação do usuário e credencial de acesso.
Tipo de usuário	Lista (Vendedor / Gestor / Analista)	Define permissões e telas disponíveis no sistema.
Data da venda	Data	Data em que a venda foi registrada.
Quantidade vendida	Número decimal	Quantidade de itens vendidos.
Valor total da venda	Número decimal monetário	Valor total da transação registrada.
Produto	Texto	Nome ou descrição do produto.
Código interno do produto	Texto curto	Código oficial no catálogo interno.
Região	Texto	Nome da região associada à venda ou meta.
Período da meta	Texto (mês/ano)	Intervalo referente à meta definida.
Valor da meta	Número decimal	Valor que deve ser atingido no período.
KPI	Texto	Nome do indicador calculado.
Valor do KPI	Número decimal	Resultado calculado para o indicador.
Status do alerta	Lista (Informativo / Atenção / Crítico)	Nível de criticidade do alerta.
Mensagem do alerta	Texto	Explicação exibida ao usuário sobre o alerta.
Arquivo importado	Texto	Nome do arquivo Excel enviado.
Status da importação	Lista (Processado / Erro / Parcial)	Resultado do processamento da importação.
Linha da planilha	Número inteiro	Número da linha no arquivo importado.
Código informado na planilha	Texto	Código do produto presente no arquivo importado.

Atributo	Formato / Tipo	Descrição
Quantidade (planilha)	Número decimal	Quantidade informada na planilha.
Valor (planilha)	Número decimal monetário	Valor presente na linha da planilha.
Mensagem de erro	Texto	Justificativa para marcação do item como inválido.
Produto correspondente	Texto	Produto interno associado ao item importado.
Similaridade (%)	Percentual	Grau de correspondência entre item e produto interno.
Tipo de relatório	Lista	Categoria do relatório gerado.
Período do relatório	Texto (mês/ano)	Intervalo de análise solicitado.
Data de geração	Data/hora	Momento em que o relatório foi produzido.
Destinatários	Lista de e-mails	Usuários que receberão relatórios programados.
Periodicidade	Texto (diário / semanal / mensal)	Frequência definida para execução automática.
Consulta por IA	Texto	Pergunta feita pelo usuário ao assistente IA.
Resposta da IA	Texto	Análise interpretativa fornecida pelo sistema.
Histórico de operações	Texto	Registro resumido de importações, cruzamentos e logs.

Tabela 21. Glossário de Atributos

Como apresentado na Tabela 21, os atributos foram estruturados de maneira a abranger todos os elementos que aparecem ao usuário final, incluindo campos relacionados a vendas, produtos, metas, indicadores, relatórios, processos de importação e funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial. Essa padronização permite que as demais etapas de modelagem, especialmente os casos de uso, o modelo de classes e o modelo de dados mantenham consistência terminológica, evitando ambiguidades e reforçando a clareza da documentação. O glossário também funciona como referência para o desenvolvimento da interface e para a implementação do banco de dados, assegurando alinhamento entre os componentes técnicos e a experiência do usuário.

6. Casos de Teste

Esta seção apresenta o plano de testes elaborado para o sistema, contemplando os testes de aceitação e os testes de integração. O objetivo é assegurar que as funcionalidades implementadas atendam às necessidades estabelecidas no Documento de Visão e que os módulos internos e externos interajam corretamente durante a operação do sistema. A organização segue o modelo do template institucional, mantendo foco na clareza e na verificabilidade dos comportamentos esperados.

6.1 Plano de Teste de Aceitação

Os testes de aceitação têm como objetivo verificar se as funcionalidades do sistema atendem aos requisitos descritos no Documento de Visão e se as expectativas do usuário final são atendidas. Esses testes foram projetados com base em cenários reais de uso, levando em consideração as principais funcionalidades do sistema, como a visualização de KPIs, importação de planilhas, cruzamento de produtos, geração de relatórios e a utilização da Inteligência Artificial (IA) para análise de dados.

Abaixo estão descritos os casos de teste de aceitação, com o devido detalhamento de pré-condições, passos seguidos, ações realizadas, resultados esperados e pós-condições.

Caso de Teste	CT01 - Visualizar KPIs Consolidados (Cenário Básico)
Objetivo	Validar que o sistema exibe corretamente os KPIs consolidados a partir dos dados existentes.
Pré-condições	- Usuário autenticado com perfil de Gestor ou Executivo. - Base de dados contendo registros de vendas válidos para o período solicitado. - KPIs calculáveis para o período.
Passos	1. O usuário acessa a tela de dashboard. 2. O sistema carrega os KPIs baseados no filtro de período selecionado. 3. O sistema exibe o valor de KPIs calculados (ex.: “ticket médio”, “total de vendas”).
Ações	O usuário seleciona o período "mês atual" e solicita a atualização dos KPIs.

Resultado Esperado	O sistema exibe os KPIs solicitados com valores numéricos coerentes com os dados cadastrados e com formatação consistente.
Pós-condições	O dashboard permanece exibindo os KPIs calculados e atualizados para o próximo filtro.
Sistemas Envolvidos	Frontend (DashboardController), Backend (KPIService, VendaRepository).

Tabela 22. Plano de teste CT1

A Tabela 22 descreve um caso de teste de aceitação voltado à validação da funcionalidade central do sistema, que consiste na apresentação de indicadores de desempenho consolidados. Esse teste busca verificar se o sistema é capaz de processar corretamente os dados persistidos e apresentá-los de forma coerente ao usuário final, considerando filtros temporais previamente definidos. A correta execução desse cenário assegura que o módulo de KPIs atende à necessidade básica de apoio à tomada de decisão, garantindo consistência entre os dados armazenados e as informações exibidas no dashboard.

Caso de Teste	CT02 - Visualizar KPIs Consolidados (Filtro por Região)
Objetivo	Validar que o sistema filtra corretamente os KPIs por região e recalcula os indicadores.
Pré-condições	- O sistema contém registros de vendas para diferentes regiões. - O usuário está autenticado.
Passos	1. O usuário acessa o dashboard. 2. O usuário seleciona o filtro “Região A”. 3. O sistema atualiza os KPIs conforme o filtro selecionado.
Ações	O usuário escolhe a “Região A” e solicita a atualização dos KPIs.

Resultado Esperado	O sistema exibe corretamente os KPIs referentes apenas à “Região A”.
Pós-condições	O filtro “Região A” permanece ativo até a mudança do usuário.
Sistemas Envolvidos	Frontend (DashboardController), Backend (KPIService, VendaRepository).

Tabela 23. Plano de teste de CT2

A Tabela 23 complementa o cenário básico de visualização de KPIs ao avaliar o comportamento do sistema diante da aplicação de filtros adicionais, especificamente o filtro por região. Esse teste é fundamental para validar a capacidade do sistema de segmentar dados e recalculando indicadores de acordo com critérios definidos pelo usuário, assegurando que os resultados apresentados reflitam corretamente apenas o subconjunto de dados selecionado. Dessa forma, o teste contribui para verificar a flexibilidade e a precisão analítica do módulo de indicadores.

Caso de Teste	CT03 - Visualizar KPIs Consolidados (Filtro por Categoria)
Objetivo	Validar que o sistema filtra corretamente os KPIs por categoria de produto e recalcula os indicadores exibidos.
Pré-condições	Usuário autenticado com perfil de Gestor ou Executivo; base com vendas de diferentes categorias.
Passos	1. Acessar a tela de indicadores. 2. Selecionar uma categoria específica. 3. O sistema recalcula e exibe os KPIs da categoria.
Ações	O usuário seleciona a categoria desejada e solicita a atualização dos indicadores.
Resultado Esperado	O sistema exibe os KPIs recalculados considerando apenas as vendas da categoria selecionada, com valores coerentes.
Pós-condições	O filtro por categoria permanece ativo até nova seleção do usuário.
Sistemas Envolvidos	Frontend (DashboardController), Backend (KPIService, VendaRepository).

Tabela 24. Plano de teste CT03 (KPIs por categoria)

A Tabela 24 apresenta o terceiro caso de teste da necessidade de visualização de indicadores, avaliando a segmentação dos KPIs por categoria de produto. Em conjunto com os testes CT01 e CT02, este cenário completa a verificação da necessidade de análise consolidada, assegurando que o sistema recalcula corretamente os indicadores para diferentes recortes de dados (período, região e categoria).

Caso de Teste	CT03 - Importar Planilha para Análise (Arquivo Válido)
Objetivo	Validar que o sistema permite importar arquivos válidos e processa os dados corretamente.
Pré-condições	- Usuário com permissão para importar arquivos. - Arquivo .xlsx com estrutura válida (colunas obrigatórias presentes: data, produto, quantidade, valor).
Passos	1. O usuário acessa o módulo de importação. 2. O usuário seleciona o arquivo .xlsx válido. 3. O sistema valida a estrutura do arquivo e registra a importação.
Ações	O usuário escolhe o arquivo válido e confirma a importação.
Resultado Esperado	O sistema valida e processa o arquivo corretamente, registrando a importação no sistema e exibindo uma mensagem de sucesso.
Pós-condições	O arquivo importado é persistido na base de dados.
Sistemas Envolvidos	Frontend (ImportacaoController), Backend (ImportacaoService, ImportacaoRepository, LogRepository).

Tabela 25. Plano de teste CT3

A Tabela 25 apresenta um caso de teste de aceitação relacionado ao processo de importação de dados, considerado uma etapa crítica para o funcionamento do sistema. O teste avalia se o sistema é capaz de receber arquivos com estrutura válida, registrar corretamente a importação e encaminhar os dados para as etapas subsequentes de validação e processamento. A execução satisfatória desse teste assegura que o sistema suporta a entrada de dados externos de forma controlada e confiável, preservando a

integridade das informações.

Caso de Teste	CT04 - Importar Planilha para Análise (Formato Inválido)
Objetivo	Validar que o sistema rejeita arquivos em formatos não permitidos.
Pré-condições	- Usuário autenticado. - Arquivo em formato incompatível (ex: .pdf, .txt).
Passos	1. O usuário acessa o módulo de importação. 2. O usuário seleciona um arquivo de formato inválido.
Ações	O usuário tenta importar um arquivo .pdf ou .txt.

Resultado Esperado	O sistema exibe uma mensagem de erro informando o formato inválido e não processa a importação.
Pós-condições	Nenhuma informação é registrada no banco de dados.
Sistemas Envolvidos	Frontend (ImportacaoController), Backend (ImportacaoService).

Tabela 26. Plano de teste CT4

A Tabela 26 descreve um cenário negativo de teste de aceitação, cujo objetivo é verificar o comportamento do sistema diante da tentativa de importação de arquivos incompatíveis. Esse teste é relevante para garantir a robustez da aplicação, assegurando que entradas inválidas sejam corretamente rejeitadas e que mensagens de erro adequadas sejam apresentadas ao usuário. Dessa forma, o sistema evita o processamento indevido de dados e reduz o risco de inconsistências na base persistida.

Caso de Teste	CT05 - Importar Planilha para Análise (Registros Duplicados)
Objetivo	Validar que o sistema detecta registros duplicados durante a validação da planilha importada.

Pré-condições	Usuário autenticado com permissão de importação; arquivo .xlsx contendo linhas idênticas (duplicadas).
Passos	1. Importar a planilha com registros duplicados. 2. O sistema valida linha a linha. 3. O sistema identifica e sinaliza as linhas duplicadas.
Ações	O usuário importa o arquivo e solicita a validação dos dados.
Resultado Esperado	O sistema marca as linhas duplicadas como inválidas, informando a linha de origem, e mantém válidos os registros não repetidos.
Pós-condições	Apenas os registros válidos e não duplicados são encaminhados para o cruzamento e a consolidação.
Sistemas Envolvidos	Frontend (ImportacaoController), Backend (ValidacaoPlanilhaService, ImportacaoRepository, LogRepository).

Tabela 27. Plano de teste CT05 (registros duplicados)

A Tabela 27 apresenta o terceiro caso de teste da necessidade de importação de dados, cobrindo a detecção de registros duplicados. Somado aos testes de arquivo válido (CT03) e formato inválido (CT04), este cenário completa a verificação da necessidade de importação, assegurando que o sistema trata corretamente tanto entradas válidas quanto diferentes tipos de inconsistência.

6.2 Plano de Teste de Integração

Os testes de integração têm como objetivo verificar a comunicação e interação entre os diferentes módulos do sistema. Esses testes garantem que os dados fluam adequadamente entre os sistemas de controle, serviço e persistência, sem que haja falhas na integração entre eles. Abaixo estão descritos os casos de teste de integração, detalhando os sistemas envolvidos e os resultados esperados.

Caso de Teste	TI01 - Integração entre Importação e Validação
Objetivo	Validar se, após a importação de um arquivo, o sistema aciona automaticamente a validação e registra o status da operação.
Sistemas Envolvidos	ImportacaoController, ImportacaoService, ValidacaoPlanilhaService, LogRepository.
Pré-condições	Arquivo válido carregado; usuário com permissão para importar.

Passos	1. O usuário faz upload do arquivo. 2. O sistema processa a validação automaticamente após o upload. 3. O sistema gera um resumo da validação.
Resultado Esperado	O sistema registra o arquivo importado e os resultados da validação.
Pós-condições	O arquivo importado é registrado e disponível para consulta.

Tabela 26. Ti1

A Tabela 26 apresenta um caso de teste de integração que avalia a comunicação entre os módulos de importação e validação de dados. O foco desse teste é verificar se, após a recepção de um arquivo, os serviços responsáveis pela validação são acionados corretamente e se os resultados do processamento são registrados de maneira consistente. Esse cenário confirma a integração adequada entre camadas internas do sistema, garantindo que o fluxo de dados ocorra de forma automática e rastreável.

Caso de Teste	TI02 - Integração entre Cruzamento de Produtos e Cálculo de KPIs
Objetivo	Validar que os produtos corretamente cruzados são utilizados para o cálculo de KPIs.
Sistemas Envolvidos	CruzamentoService, KPIService, VendaRepository, KPIRepository.
Pré-condições	Catálogo de produtos atualizado; dados de vendas disponíveis.
Passos	1. Realizar o cruzamento dos produtos. 2. Acionar o cálculo de KPIs.
Resultado Esperado	Os KPIs são recalculados com base nos produtos cruzados corretamente.
Pós-condições	Os KPIs são recalculados e os dados são persistidos corretamente.

Tabela 27. Ti2

A Tabela 27 descreve um teste de integração voltado à verificação do encadeamento entre o cruzamento de produtos importados e o cálculo de indicadores de desempenho. Esse teste assegura que apenas dados devidamente mapeados e consistentes sejam utilizados no processamento dos KPIs, evitando a propagação de erros ao longo do sistema. A validação desse fluxo é essencial para garantir a confiabilidade dos indicadores apresentados aos usuários.

Caso de Teste	TI03 - Integração entre IA e Cálculo de KPIs
----------------------	---

Objetivo	Validar que a IA recebe dados dos KPIs corretamente para gerar análises.
Sistemas Envolvidos	IAService, AIAdapter, KPIRepository.
Pré-condições	Dados de KPIs calculados e a integração com a IA configurada.
Passos	1. Enviar dados de KPIs para o provedor de IA. 2. Obter a resposta da IA.
Resultado Esperado	A resposta da IA é precisa e com base nos KPIs fornecidos.
Pós-condições	A análise realizada pela IA é registrada e exibida ao usuário.

Tabela 28. Ti3

A Tabela 28 apresenta um caso de teste de integração que avalia a interação entre o sistema e o serviço externo de Inteligência Artificial. O teste tem como objetivo verificar se os dados de KPIs são corretamente utilizados como contexto para a geração de análises e se as respostas retornadas pela IA são tratadas adequadamente pelo sistema. Esse cenário confirma o correto desacoplamento da integração externa e a utilização coerente dos dados internos como base para análises avançadas.

7. Cronograma e Processo de Implementação

A presente seção apresenta o cronograma detalhado de execução das atividades previstas para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso I ao longo do primeiro semestre de 2026, assim como o processo de implementação. O planejamento contempla a organização quinzenal das tarefas, iniciando na primeira quinzena de fevereiro e finalizando na segunda quinzena de junho. O objetivo do cronograma é assegurar uma distribuição adequada das atividades, permitindo o avanço contínuo na elaboração do projeto, o cumprimento dos prazos institucionais e a conclusão do sistema com qualidade técnica e documental.

Caso o trabalho seja realizado em dupla, cada integrante deverá apresentar um cronograma individual contendo suas ações específicas. As tabelas a seguir exemplificam ambos os formatos.

Quinzena	Atividades Planejadas
Fev/2026 – 1ª quinzena	Estruturação inicial do projeto, criação do repositório, configuração do ambiente de desenvolvimento e organização da base do front-end e do back-end.
Fev/2026 – 2ª quinzena	Implementação da autenticação do sistema e da estrutura inicial de usuários e perfis de acesso.

Mar/2026 – 1ª quinzena	Desenvolvimento das telas iniciais da aplicação, incluindo login, navegação principal e estrutura base dos painéis.
Mar/2026 – 2ª quinzena	Implementação da funcionalidade de importação de planilhas Excel e armazenamento inicial dos arquivos no sistema.
Abr/2026 – 1ª quinzena	Desenvolvimento da validação automática das planilhas importadas, com verificação de estrutura, campos obrigatórios e inconsistências.
Abr/2026 – 2ª quinzena	Implementação do cruzamento automático de produtos com o cadastro interno e registro dos logs de importação e processamento..
Mai/2026 – 1ª quinzena	Desenvolvimento do módulo de cálculo e consulta de KPIs, com visualização consolidada por período, região e categoria.
Mai/2026 – 2ª quinzena	Implementação do módulo de cadastro de metas e acompanhamento do grau de atingimento.
Jun/2026 – 1ª quinzena	Desenvolvimento do módulo de alertas automáticos com base nos indicadores e metas citadas.
Jun/2026 – 2ª quinzena	Implementação da geração de relatórios consolidados e do agendamento de relatórios periódicos.

Tabela 29. Cronograma

A implementação do sistema será conduzida por meio de um processo incremental, evidenciado na Tabela 29, no qual as funcionalidades são desenvolvidas em pequenas etapas sucessivas. Cada incremento envolve planejamento, codificação, testes e integração, permitindo que partes do sistema sejam validadas continuamente e que ajustes possam ser feitos ao longo do desenvolvimento.

Serão priorizados os módulos essenciais do sistema, incluindo importação de planilhas, validação de dados, cruzamento de produtos, cálculo de KPIs, geração de relatórios, agendamentos e integração com o assistente de Inteligência Artificial. A adoção de incrementos reduz riscos, facilita a correção antecipada de problemas e garante que funcionalidades críticas estejam disponíveis antes das etapas complementares.

O projeto utilizará controle de versão por meio do Git e integração contínua (CI) por meio do GitHub Actions. Uma configuração inicial será utilizada para validação automática do código e execução dos testes desenvolvidos gradualmente durante o processo. Os testes automatizados serão focados nos módulos de serviço e nas interações essenciais entre componentes, assegurando a consistência dos dados processados.

Processo de Implementação

O desenvolvimento do sistema seguiu um processo incremental e iterativo, organizado em ciclos curtos e sucessivos. Cada incremento contemplou as atividades de planejamento, codificação, testes automatizados e integração, de modo que cada funcionalidade fosse validada antes do início da seguinte. Essa abordagem reduziu riscos, permitiu a correção antecipada de problemas e garantiu que os módulos essenciais estivessem operacionais desde as etapas iniciais.

A ordem de implementação priorizou o núcleo do sistema. Foram desenvolvidos, sucessivamente, a autenticação e o controle de acesso por perfil; a importação de planilhas em três etapas (importação, validação e cruzamento de produtos); o cálculo de indicadores (KPIs) em tempo real; o acompanhamento de metas e a geração automática de alertas; a emissão e o agendamento de relatórios; e, por fim, o assistente de Inteligência Artificial. A cada incremento, a suíte de testes automatizados foi ampliada, cobrindo os serviços de negócio, as regras de validação, o controle de acesso e os cenários de falha de integração externa.

A organização do sistema em camadas (interface, controle, serviços, repositórios e persistência) permitiu que os incrementos fossem construídos de forma isolada e integrados progressivamente, sem comprometer as funcionalidades já validadas. As atividades foram distribuídas ao longo do cronograma apresentado na Tabela 29.

Gerência de Configuração

A gerência de configuração do projeto foi conduzida com o sistema de controle de versão Git, hospedado no GitHub. O versionamento permitiu registrar a evolução do código e da documentação de forma rastreável, preservando o histórico de alterações e viabilizando a reversão segura quando necessário. As principais práticas adotadas foram:

- Controle de versão distribuído com Git, com repositório remoto no GitHub, mantendo histórico completo de commits do código-fonte e dos artefatos.
- Uso de ramificações (branches) para isolar o desenvolvimento de novas funcionalidades da linha principal, com integração posterior mediante revisão.
- Mensagens de commit descritivas, associando cada alteração à funcionalidade ou correção correspondente, favorecendo a rastreabilidade.
- Integração contínua (CI) por meio do GitHub Actions, que executa automaticamente a suíte de testes a cada envio de código, impedindo que alterações inconsistentes sejam incorporadas.
- Versionamento explícito da documentação de projeto, registrado no Histórico de Revisões, com identificação de data, autoria e motivo de cada mudança.
- Separação de configurações sensíveis do código-fonte por meio de variáveis de ambiente, mantidas fora do controle de versão para preservar credenciais.

Essas práticas asseguraram a integridade dos artefatos ao longo do desenvolvimento, a reprodutibilidade do ambiente e a qualidade contínua do código entregue.

8. Post-mortem

Esta seção apresenta uma análise retrospectiva do processo de desenvolvimento do sistema DashVendas, contemplando as experiências positivas e negativas observadas, as lições aprendidas e a referência ao repositório do trabalho.

8.1 Experiências Positivas

A adoção de uma arquitetura em camadas, com separação clara entre controladores, serviços, repositórios e modelos de dados, mostrou-se acertada e facilitou a evolução do sistema ao longo do desenvolvimento. A aplicação de padrões de projeto — *Strategy* no cálculo de indicadores, *Template Method* na validação de planilhas, *Adapter* na integração com o serviço de Inteligência Artificial e *Repository* no acesso a dados — conferiu modularidade ao código e permitiu estender funcionalidades sem comprometer componentes já validados. A construção de uma suíte de testes automatizados desde as etapas iniciais proporcionou segurança nas alterações e facilitou a identificação precoce de regressões. Por fim, a decisão de calcular os indicadores em tempo real, a partir dos dados consolidados, garantiu que as informações apresentadas refletissem sempre o estado atual da base.

8.2 Experiências Negativas

A integração de uma base de dados real, originalmente estruturada em múltiplas planilhas relacionadas, revelou-se mais complexa do que o previsto, exigindo o tratamento de inconsistências, formatos de data heterogêneos e campos ausentes. A migração do banco de dados do ambiente local (SQLite) para um ambiente em nuvem (PostgreSQL) expôs incompatibilidades que não se manifestavam no ambiente de desenvolvimento, como limites estritos de tamanho de coluna e a necessidade de resincronização das sequências de chaves primárias. Essas dificuldades demandaram retrabalho na definição do modelo de dados e ciclos adicionais de validação até a estabilização do sistema.

8.3 Lições Aprendidas

A principal lição obtida foi a importância de validar precocemente o sistema contra dados e ambientes próximos aos de produção, evitando que incompatibilidades sejam descobertas apenas em fases avançadas. Constatou-se também que a definição cuidadosa de tipos e restrições no modelo de dados é determinante para a portabilidade entre diferentes sistemas gerenciadores de banco de dados. Reforçou-se, ainda, o valor dos testes automatizados e do versionamento como instrumentos de confiabilidade, e a relevância de tratar dados reais como potencialmente imperfeitos, prevendo rotinas de limpeza e tolerância a inconsistências.

8.4 Repositório do Trabalho

O código-fonte produzido encontra-se disponível no seguinte repositório:

<https://github.com/ICEI-PUC-Minas-PPLES-TI/plf-es-2025-2-tcci-0393100-dev-joao-vitor>